

3

덧셈과 뺄셈



단원 개관

다양한 상황에서 덧셈과 뺄셈을 이해하고 계산 방법을 계획하며 수행할 수 있어야 한다. 실생활 문제 상황에서 덧셈과 뺄셈의 의미와 덧셈과 뺄셈의 해결 방법을 알 필요가 있으며, 수 감각과 연산 감각을 이용하여 해결할 수 있도록 해야 한다.

덧셈과 뺄셈 상황에서 수를 분해하고 합성하며 새롭게 고쳐 묶는 과정에서 다양한 전략을 탐색하여 문제해결 역량을 기를 수 있도록 한다. 받아올림과 받아내림이 있는 두 자리 수와 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈, 두 자리 수와 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산하도록 한다. 또한 세 수의 계산과 모르는 수를 □로 나타내고 이를 포함하는 간단한 덧셈식, 뺄셈식에서 □의 값을 구해보는 경험을 하게 된다.

‘곰이’와 ‘펭이’를 통하여 지구 온난화로 생긴 문제를 해결하는 실천 활동과 관련된 덧셈과 뺄셈의 문제 상황을 경험한다. 덧셈에서는 ‘곰이’가 북극에서 동생과 함께 물고기의 수를 늘리기 위한 실천 활동으로 폐트병을 분리배출하고 실천 활동으로 늘어난 물고기의 수를 구하는 문제 상황을 해결하게 한다. 뺄셈에서는 ‘펭이’가 남극에서 줄어든 이웃의 수를 구하고, 남극에 사는 펭귄의 수를 늘리기 위한 실천 활동으로 우유갑을 모으고, 앞선 실천 활동으로 늘어난 두 마을의 펭귄의 수를 비교하는 문제 상황을 해결하게 한다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 학생들은 덧셈과 뺄셈의 문제 상황에서 다양한 교구를 활용하거나 수 가르기와 모으기 및 표준 알고리즘을 적용하여 문제를 해결하고 새로운 문제를 만들어 해결하는 활동을 통하여 문제해결 역량을 기를 수 있다. 여러 가지 계산 방법을 알고 다양한 방법으로 문제를 해결하고, 각 방법의 특징을 비교해 보는 활동과 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하고 덧셈식과 뺄셈식에서 □의 값을 구하는 활동을 통하여 추론 역량을 기를 수 있고, 계산 과정을 친구에게 설명하고 다른 사람의 해결 방법을 이해하며, 문제 상황에 알맞은 연산 기호를 사용하여 식으로 표현하는 활동을 하면서 의사소통 역량을 기를 수 있다. 또한 학생들은 실생활 문제를 덧셈과 뺄셈 문제로 수학화하여 해결하는 활동을 하며 연결 역량을 기를 수 있고, 문제 상황에서 주어진 조건을 탐색하고 식으로 변환하여 해결하는 활동을 하면서 정보처리 역량을 기를 수 있다.

단원 실천 활동



이번 단원은 학생들이 지구를 지키기 위해 생활 속에서 다양한 실천 활동을 경험하도록 돕는다. 환경 보호를 위해 분리배출할 물건을 모으며 덧셈 활동을 할 수도 있다. 또한 나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교하거나, 실천 활동을 한 횟수를 친구와 비교해 보며 뺄셈 활동을 할 수 있다. **곰이와 펭이를 도와주세요** 활동을 꾸준히 실천한 결과를 이용하여 덧셈과 뺄셈 문제를 해결하고 **실천해요**를 친구들과 공유하며 지구를 지키는 실천 의지를 다질 수 있다.

2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다.
- 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.



지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
• 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기	• 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 이번 단원에서 학생들은 자연수의 사칙계산 중 두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 학습한다. 학생들은 실생활 문제를 포함하여 다양한 문제를 해결하는 데 덧셈과 뺄셈을 활용하여 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

학생들은 실생활과 관련된 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈을 학습하며 계산 원리를 이해하도록 한다. 또한, 다양한 전략을 사용하여 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 자신의 전략을 설명하도록 한다. 마지막으로 수학적 문제 상황을 해결할 때, 선택 활동을 통한 학습자 개개인의 자기 주도성을 존중하고 협력적 학습을 통하여 해결 과정에 대해 비판적으로 사고할 수 있는 태도를 기른다.

성취기준

[2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

[2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[2수01-09] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.

성취기준 해설

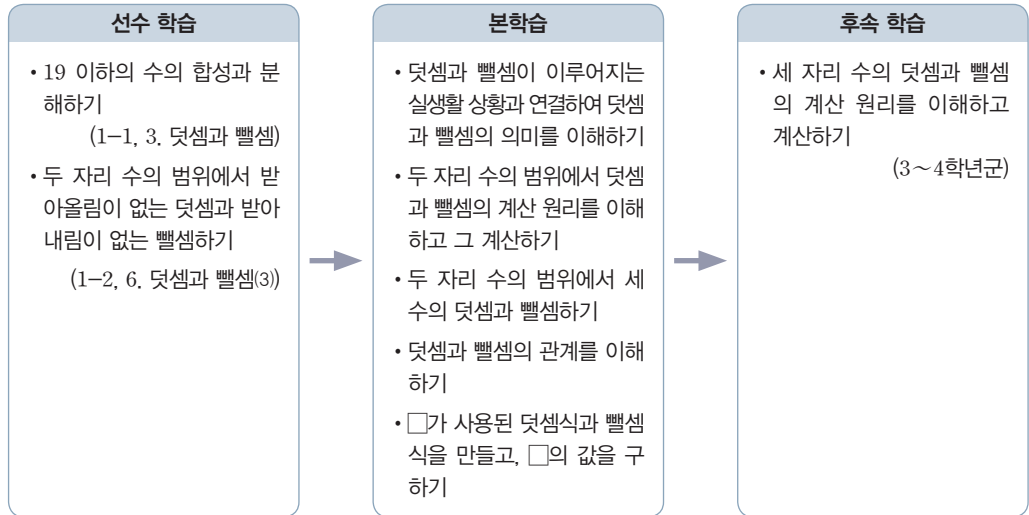
[2수01-06] 덧셈은 두 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 세 자리 수인 경우도 포함한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하는 활동을 통하여 연산 감각을 기르게 하되, 이를 지나치게 형식화하여 다루지 않는다.
- 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하여 덧셈과 뺄셈에 관련된 문제를 만들고 해결하게 한다.
- 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.
- 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다.
- □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식은 □의 값을 직관적으로 구할 수 있는 수준으로 다룬다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 받아올림과 받아내림이 있는 두 자리 수와 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈, 두 자리 수와 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 다양한 방법(이어 세기, 거꾸로 세기, 가르기와 모으기)으로 이해하고 이를 능숙하게 계산할 수 있도록 구성하였다. 단, 여러 가지 방법으로 계산할 때, 학생 스스로 수에 관한 지식을 바탕으로 연산의 의미를 알고 원리를 파악할 수 있도록 지도한다. 또한, 두 수의 양적 관계를 바탕으로 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다. □를 사용하여 간단한 덧셈식, 뺄셈식으로 나타내고 등호의 의미를 이해하여 □의 값을 구해 보는 경험을 하게 한다.

단원 학습 계열



단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 받아올림이 있는 덧셈을 여러 가지 방법으로 계산할 수 있으며, 친구들과 계산 방법을 이야기할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 의사소통	2~4	관찰, 동료
2 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 계산하는 방법을 이해하고, 계산할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 추론	5	관찰, 자기
3 받아내림이 있는 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산할 수 있으며, 친구들과 계산 방법을 이야기할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 정보처리	6~8	관찰, 동료
4 받아내림이 있는 (두 자리 수)-(두 자리 수)의 계산하는 방법을 이해하고, 계산할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 연결	9	관찰, 자기
5 상황에 적합한 세 수의 계산을 식으로 나타내고 자신이 해결한 방법을 설명할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	10	관찰, 구술
6 덧셈과 뺄셈의 관계를 식으로 나타내고, 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하고, 두 양 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	11	지필, 동료
7 □를 사용하여 덧셈식과 뺄셈식을 만들고 □의 값을 구할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 추론	12	관찰



단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시 [2수01-05]	단원 도입	- 곰이와 펭이가 처한 상황을 공감하고 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 인식하게 한다. - 재활용품을 활용하여 자연을 보호하는 활동을 실천하며, 덧셈과 뺄셈을 하게 한다.	『수학』 60~63 『수학익힘』 33	
2차시 [2수01-05] [2수01-06]	여러 가지 방법으로 덧셈을 해 볼까요(1)	- 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(한 자리 수) 문제를 여러 가지 방법으로 해결하게 한다. - 여러 가지 방법으로 덧셈을 계산하게 한다.	『수학』 64~65 『수학익힘』 34~35	십 배열판, 수 구슬, 수 모형 ▶ 전자책
3~4차시 [2수01-05] [2수01-06]	여러 가지 방법으로 덧셈을 해 볼까요(2)	- 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수) 문제를 여러 가지 방법 중에서 선택하여 해결하게 한다. - 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 계산 방법을 탐구하게 한다. - 계산하는 방법을 친구와 이야기하게 한다.	『수학』 66~69 『수학익힘』 36~37	수 배열표, 수 구슬, 수 모형 ▶ 전자책
5차시 [2수01-05] [2수01-06]	덧셈을 해 볼까요	십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산하게 한다.	『수학』 70~71 『수학익힘』 38~39	수 모형 ▶ 전자책
6차시 [2수01-05] [2수01-06]	여러 가지 방법으로 뺄셈을 해 볼까요(1)	- 받아내림이 있는 (두 자리 수)-(한 자리 수) 문제를 여러 가지 방법으로 해결하게 한다. - 여러 가지 방법으로 뺄셈을 계산하게 한다.	『수학』 72~73 『수학익힘』 40~41	수 구슬, 십 배열판, 수 모형 ▶ 전자책
7~8차시 [2수01-05] [2수01-06]	여러 가지 방법으로 뺄셈을 해 볼까요(2)	- 받아내림이 있는 (몇십)-(몇십몇) 문제를 여러 가지 방법 중에서 선택하여 해결하게 한다. - 받아내림이 있는 (몇십)-(몇십몇)의 계산 방법을 탐구하게 한다. - 계산하는 방법을 친구와 이야기하게 한다.	『수학』 74~77 『수학익힘』 42~43	수 배열표, 수 모형 ▶ 전자책
9차시 [2수01-05] [2수01-06]	뺄셈을 해 볼까요	받아내림이 있는 (두 자리 수)-(두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산하게 한다.	『수학』 78~79 『수학익힘』 44~45	수 모형 ▶ 전자책
10차시 [2수01-08]	세 수의 계산을 해 볼까요	- 문제 상황을 세 수의 계산식으로 나타내게 한다. - 세 수의 계산 방법을 알고 계산하게 한다.	『수학』 80~81 『수학익힘』 46~47	
11차시 [2수01-07]	덧셈과 뺄셈의 관계를 식으로 나타내 볼까요	- 덧셈식을 보고 뺄셈식으로 나타내게 한다. - 뺄셈식을 보고 덧셈식으로 나타내게 한다.	『수학』 82~83 『수학익힘』 48~49	
12차시 [2수01-09]	□가 사용된 식을 만들고 □의 값을 구해 볼까요	- 모르는 수를 □를 사용하여 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내게 한다. □의 값을 구하는 방법을 알고 □의 값을 구하게 한다.	『수학』 84~85 『수학익힘』 50~51	바둑돌
13차시 [2수01-05] [2수01-06] [2수01-07] [2수01-08] [2수01-09]	수학이랑 확인해요	- 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈 문제를 해결하게 한다. - 세 수의 계산 방법을 알고 계산하게 한다. - 덧셈과 뺄셈의 관계를 식으로 나타내게 한다. □를 사용하여 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고 □의 값을 구하게 한다.	『수학』 86~87 『수학익힘』 52	
14차시 [2수01-05] [2수01-06]	수학이랑 만들어요	- 연결 모형을 사용하여 작품을 만들어 보게 한다. - 나와 친구가 사용한 연결 모형의 수를 비교하고 덧셈과 뺄셈 활동을 하게 한다.	『수학』 88~89	연결 모형, 색연필 또는 사인펜

교수·학습 방법 및 유의 사항

- 덧셈과 뺄셈의 의미와 필요성을 인식할 수 있는 실생활 상황을 다양하게 제시한다.
- 받아올림이 있는 덧셈식에서 일의 자리 수끼리의 합이 10이거나 10보다 클 때에는 10을 십의 자리로 받아올려 계산할 수 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.
- 받아내림이 있는 뺄셈식에서 일의 자리 수끼리 뺄 수 없을 때에는 십의 자리에서 10을 받아내려 계산할 수 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.
- 덧셈과 뺄셈을 하는 다양한 방법을 탐구하는 시간을 충분히 갖고 여러 가지 방법 중에서 자신이 편리하다고 생각하는 방법으로 해결하도록 지도한다.
- 토의·토론으로 다양한 방법을 비교하여 공통의 원리를 스스로 구성하게 하며 타인의 생각을 배려하고 존중하는 태도를 가질 수 있도록 한다.
- 덧셈과 뺄셈을 수에 관한 지식을 활용하여 여러 가지 방법으로 계산하며 연산 감각을 기르게 하되, 이를 지나치게 형식화하여 다루지 않는다.
- 두 수의 덧셈과 뺄셈을 형식화하기 전에 수 모형, 십 배열판, 수 배열판, 수 구슬 등 수학 교구를 조작하면서 받아올림과 받아내림의 개념과 의미 있게 연결되어 식으로 나타내도록 지도한다.
- 덧셈과 뺄셈에 관련된 문제를 만들고 해결하며 친구와 해결 방법을 비교한다.
- 덧셈은 두 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 세 자리 수인 경우도 포함한다.
- 세 수의 계산은 문제 상황에 맞게 앞에서부터 순서대로 계산할 수 있도록 지도한다.
- 문제 상황에 맞는 수와 연산 기호를 사용하여 식으로 나타내게 한다.
- 한 가지 상황을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다. 이때 논리적이고 정확한 설명이 아닐지라도 학생 자신의 언어로 이야기해 보도록 지도한다.
- □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식은 □의 값을 직관적으로 구할 수 있는 수준에서 다룬다.

단원 배경 지식

- ?** 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 하는 다양한 방법을 지도해야 하는 까닭은 무엇인가요?
- !** 다양한 수준의 학습자들이 여러 가지 방법으로 문제를 해결하고 공유하는 과정에서 문제의 맥락과 수에 따라 유연하고 효율적인 방법으로 계산하는 연산 감각을 기를 수 있기 때문입니다. 또한 이런 경험은 표준 알고리즘을 발견하는 데 바탕이 되기도 합니다.

계산 상황에서 학생 개개인의 다양한 계산 전략을 존중하고 이를 논의하는 과정에서 양적 사고에 기초한 수 감각과 연산 감각을 기를 수 있다. 문제 상황에 주어진 수의 구조를 생각하며 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 해결하는 과정은 학생들의 유연한 수 감각과 사고력을 기를 수 있다. 또한 학생들은 다양한 계산 방법을 시도하는 과정에서 표준 알고리즘의 도출 과정을 발견할 수 있으며, 대수적 관계에 기초하여 연산의 의미를 관계적으로 사고하게 된다. 표준 알고리즘의 절차적 지식을 지나치게 강조하는 지도 방법은 학생 스스로 문제에 적합한 알고리즘을 선택하거나 개발하는 경험을 할 수 있는 기회를 줄어든다. 반면에 덧셈과 뺄셈을 수에 대한 지식과 문제 상황에 알맞은 연산을 선택하여 해결하는 과정에서 학생은 자신의 사고 과정을 반성하며 문제해결의 타당성을 설명할 수 있는 역량을 기를 수 있다. 따라서 교사는 학생들에게 다양한 비형식적이고 대안적인 방법으로 문제를 해결할 수 있는 기회를 제공하고 안내할 필요가 있다.



? 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 지도할 때 교구를 사용할 수 있을까요?

! 계산을 구성하는 수의 특성에 따라 교구 또는 그림 등을 활용하여 여러 가지 문제해결 전략을 사용할 수 있습니다.

• 수 배열표

‘이어 세기’와 ‘거꾸로 세기’ 전략은 수 배열표를 이용하여 효과적으로 계산할 수 있다. 위와 아래의 한 줄은 10씩 차이 나고 양옆의 한 칸은 1씩 차이난다는 것을 알고 이동하여 수를 세면 연산의 결과를 구할 수 있다.

예 $38+16$ 은 38에서 10을 더하기 위해 한 줄 아래로 내려가고, 6을 더하기 위해 오른쪽과 아래쪽으로 여섯 칸을 이동하여 구할 수 있다.

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

• 수 모형

덧셈과 뺄셈을 하기 위해 각각의 두 수를 자릿값별로 분해하고 자릿값이 같은 수끼리 결합하여 구할 수 있다. 일 모형 10개와 십 모형 1개가 같음을 알고 고쳐 묶고 해체하며 받아올림과 받아내림의 이해를 돕는다.

예 $38+16$ 을 십 모형 3개와 일 모형 8개, 십 모형 1개와 일 모형 6개로 나타낸다. 일 모형 14개 중에서 10개를 십 모형 1개로 고쳐 묶으면 십 모형 5개, 일 모형 4개로 계산 결과를 구할 수 있다.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 38 \\ + 16 \\ \hline 54 \end{array}$$

$8+6=14$ 개의 일

또는

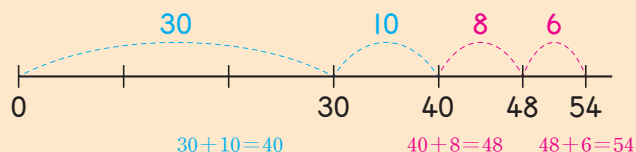
4개의 일과 1개의 십

$1+3+1=5$ 개의 십

• 수직선

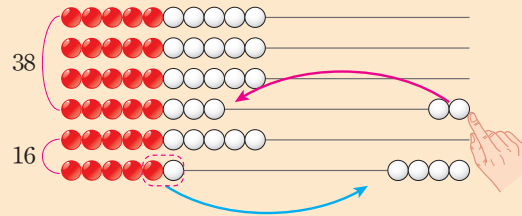
두 자리 수 이상의 수는 ‘몇십’과 ‘몇’으로 분해하여 십의 자리 수는 십의 자리 수끼리, 일의 자리 수는 일의 자리 수끼리 계산하는 방법이 있다. 수직선에서 몇십씩 뛰어 센 후, 일의 자리 수만큼 이어 세거나 거꾸로 세면 된다.

예 $38+16$ 은 30부터 10을 뛰어 센 후, 40부터 8만큼 뛰어 세고, 48부터 6만큼 더 뛰어 세면 계산 결과를 구할 수 있다.



• 수 구슬

일의 자리 수가 5 이상인 경우, 다른 수를 10의 배수로 분해하여 몇십을 만들어 계산하면 받아올림이나 받아내림을 하지 않고 계산할 수 있다. 한 줄에 10개의 구슬이 5개씩 색으로 구분되는 것을 이용하면 같은 수만큼 구슬을 각각 오른쪽과 왼쪽으로 움직여 전체 집합의 수는 변함이 없게 하는 보상 전략을 활용하여 계산할 수 있다. 계산하고자 하는 수를 몇십으로 만들기 위해 구슬을 왼쪽으로 옮긴 수만큼 다른 구슬을 오른쪽으로 옮기며 (몇십몇)+(몇십몇)을 (몇십)+(몇십몇)으로 바꾸어 계산할 수 있다.

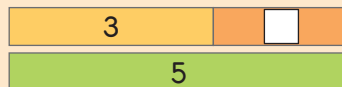


? 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 하려면 어떻게 지도해야 하나요?

! 부분-부분-전체의 관계로 덧셈과 뺄셈의 역연산 원리를 이해할 수 있도록 도와야 합니다.

• 덧셈식과 뺄셈식에서 각 수를 부분과 전체로 연결 지어 보는 것이 중요하다. 역연산의 원리를 학생들이 인식하도록 하려면 문제 상황에 따라 연산을 다양하게 구성할 수 있도록 도와야 한다. 또한 덧셈의 첨가·합병 상황, 뺄셈의 구산·구차의 상황과 같은 여러 가지 상황에서 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해할 수 있어야 한다.

예 “나는 사과 5개, 동생은 사과 3개를 가지고 있습니다. 나와 동생이 가진 사과가 같아지려면 동생에게 사과가 몇 개 필요할까요?”라는 문제의 해결 과정을 생각해 보면 $5=3+\square$ 로 모르는 수가 있는 덧셈식으로 해결할 수도 있고, $5-3=\square$ 로 뺄셈식으로 해결할 수도 있다. 하나의 상황을 두 가지 관점으로 바라보지만 5라는 전체를 구성하기 위해 동치 관계를 등식으로 표현하고 해결하는 과정에 주목하도록 해야 한다. 따라서 5라는 수는 2와 3이라는 각 부분으로 이루어졌음을 이해하고 두 양 사이의 관계를 표현하는 과정이 중요하다.



• 모르는 수가 있는 식의 해결에서 등호에 대한 관계적 이해가 필요하다. $\square$ 를 사용한 식 표현에 대한 이해를 돕기 위해서는 더하는 수, 빼는 수에 $\square$ 가 있는 식뿐만 아니라 더해지는 수, 빼어지는 수에 $\square$ 가 있는 식도 다룰 필요가 있다. 등식의 구조에 대한 이해는 대수 학습의 기초가 된다. 교사는 학생들이 자발적으로 학습하기 어려운 부분-부분-전체 관계의 이해를 돕는 풍부한 경험을 제공하고 $c=a+\square$, $c=\square+b$ 와 같은 다양한 식의 표현을 다룰 필요가 있다.



? 등호 '='가 있어야만 식인가요?

! $15+7$ 과 $15+7=22$ 는 모두 식입니다.

식이란 그 자체만으로 식이 되는 '대상 기호'와 연산과 관계를 나타내는 '술어 기호' 그리고 (), { }, []와 같은 '보조 기호' 등에서 몇 가지를 선택하여 일정한 수학적 규칙에 따라 조합하고 배열한 것을 의미한다. 따라서 ' $15+7$ '은 대상 기호와 연산 기호가 있는 덧셈식이며, ' $15+7=22$ '는 관계 기호까지 있는 덧셈식이다. 그러나 초등학교에서 ' $15+7$ '은 덧셈으로 ' $15+7=22$ '는 덧셈식이라고 생각하는 경향이 있다.

또한, 연산 기호에 따라 식의 유형이 달라진다. +만 있으면 덧셈식, -만 있으면 뺄셈식, ×만 있으면 곱셈식, ÷만 있으면 나눗셈식이다. 예를 들어 ' $15+7$ '과 같은 표현뿐만 아니라 등호 '=' 또는 부등호 '>', '<'를 사용한 등식, 부등식도 모두 식이다. 단, ' $15+7=$ '과 같이 식이 완성되지 않은 경우에는 식이라고 할 수 없다.

? 학생들의 오류 유형은 무엇이고 어떻게 피드백할 수 있을까요?

! 덧셈과 뺄셈에서 나타나는 학생들의 오류는 문제 상황이나 식을 구성하는 수에 따라 다양하게 나타나며 조작 활동이나 개념적 이해를 추구하는 자릿값, 받아올림과 받아내림에 대한 이해를 높임으로써 오류를 줄일 수 있습니다.

• 받아올림의 오류

A.
$$\begin{array}{r} 65 \\ +17 \\ \hline 72 \end{array}$$
 B.
$$\begin{array}{r} 56 \\ +74 \\ \hline 120 \end{array}$$
 C.
$$\begin{array}{r} 45 \\ +47 \\ \hline 102 \end{array}$$

• 받아내림의 오류

A.
$$\begin{array}{r} 72 \\ -56 \\ \hline 24 \end{array}$$
 B.
$$\begin{array}{r} 73 \\ -56 \\ \hline 27 \end{array}$$
 C.
$$\begin{array}{r} 610 \\ -72 \\ \hline 14 \end{array}$$
 D.
$$\begin{array}{r} 90 \\ -56 \\ \hline 46 \end{array}$$

제시된 오류 유형은 세로셈을 계산하는 과정에서 나타나는 학생들의 대표적인 오류 유형이다. 학생들의 자릿값에 대한 개념과 0표기에 대한 이해를 진단하여 일관되게 나타나는 오류인지를 확인한 후 맞춤형으로 조작 활동을 충분히 하여 받아올림과 받아내림에 대한 이해를 돕는다.

참고 문헌

- 백대현 (2020). 「초등학교 수학에서 같음과 등호의 의미에 대한 고찰」. 『초등수학교육』, 23(1), 45~61쪽.
- 장혜원 (2014). 「덧셈과 뺄셈의 대안적 계산방법 지도에 대한 연구」. 『수학교육학연구』, 24(4), 623~644쪽.
- 장혜원, 임미인 (2019). 「덧셈·뺄셈 문장제에 대한 초등학교 2학년 학생들의 □를 사용한 식 표현 분석」. 『학교수학』, 21(2), 441~457쪽.
- Ashlock, R. B. (2010). *Error patterns in computation: Using error patterns to help each student learn*. Allyn & Bacon. 남승인, 류성립, 권오용, 남현준, 류운재, 이목형, 이장호 공역 (2013). 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법: 수학 오개념과 오류 바로 잡기』. 경문사.
- Karp, K., Caldwell, J., Bay-Williams, J. & Zbiek, R. M. (2011). *Developing Essential Understanding of Addition and Subtraction for Teaching Mathematics in Pre-K-Grade 2*. NCTM.

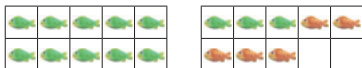
3 덧셈과 뺄셈

여러 가지 방법으로 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요?



알고 있어요?

- 물고기는 모두 몇 마리인지 구해 보세요.



$$13 + 5 = 18$$

- 펭귄은 몇 마리가 남는지 구해 보세요.



$$16 - 4 = 12$$

60

61

학습 목표

- 곰이와 펭이가 겪고 있는 문제 상황을 이해하고, 필요한 덧셈 문제와 뺄셈 문제를 만들어 바르게 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 곰이와 펭이가 슬퍼하는 까닭에 대해 이야기하기
전개	• 물고기는 모두 몇 마리인지 이야기하기 • 남는 펭귄은 몇 마리인지 이야기하기 • 단원 실천 활동 살펴보기 • 단원 실천 활동 계획하기
정리	• 실천해요 살펴보고 확인하기

도입

곰이와 펭이가 슬퍼하는 까닭에 대해 이야기하기

- 곰이가 슬퍼하는 까닭에 대해 이야기하기
 - 곰이는 무엇을 하고 있나요?
 - 곰이는 물고기 8마리를 더 잡을 수 있을까요?
- 펭이가 슬퍼하는 까닭에 대해 이야기하기
 - 펭이는 무엇을 하고 있나요?
 - 친구들이 떠날 때 펭이의 기분은 어떨까요?
 - 펭귄들이 다른 곳으로 떠나는 까닭은 무엇일까요?

- 곰이와 펭이가 사는 곳의 기온이 높아지면(날씨가 더워지면) 어떤 일이 생길지 이야기하기

- 지구의 기온이 높아지면 어떤 일이 생길까요?
- 왜 지구의 날씨가 더워지는 걸까요? (왜 지구의 기온이 높아지는 걸까요?)
- 지구의 기온이 계속 높아지면 곰이와 펭이는 어떻게 될까요?

- 잡을 물고기의 수를 구하는 방법 이야기하기

- 곰이 동생이 물고기 5마리를 더 잡는다면 물고기는 모두 몇 마리가 될까요?
- 곰이가 물고기 8마리를 더 잡는다면 물고기는 모두 몇 마리가 될지 어떻게 알 수 있을까요?

- 남는 펭귄의 수를 구하는 방법 이야기하기

- 펭이 마을에 있는 펭귄은 몇 마리인가요?
- 남는 펭귄은 몇 마리인지 어떻게 알 수 있나요?

지도상 유의점

- 그림 속에 나타나는 두 동물의 위기 상황을 이야기하는 활동에서 학생들이 지금까지 인지하지 못했던 지구 온난화, 해양 쓰레기, 멸종 위기 동물 등의 지구 환경 이야기를 자연스럽게 시작할 수 있다.
- 그림 속 장소인 북극과 남극이 지구 온난화로 인해 어려움을 겪고 있다는 영상이나 이야기로 수업을 시작하는 것도 좋다.
- 곰이와 펭이가 겪을 수 있는 미래 위기 상황을 떠올리며 자연환경에 대한 경각심을 느낄 수 있게 한다.

1 물고기는 모두 몇 마리인지 이야기하기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- **곰이 동생과 곰이가 잡고 싶은 물고기의 수를 구하는 활동이다.**
 - 곰이 동생과 곰이가 처음에 잡은 물고기의 수 알아보기
 - □마리를 더 잡는다면 잡은 물고기는 모두 몇 마리인지 알아보기
 - 물고기는 모두 몇 마리인지 구하기 위한 식 세우기
 - 받아올림이 없는 덧셈식 해결하기 핵심 발문
 - 받아올림이 있는 덧셈식 해결하기 핵심 발문

핵심 발문 물고기를 13마리를 잡았고, 5마리를 더 잡으면 물고기는 모두 몇 마리가 될지 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
1학년 때 학습한 다양한 덧셈 방법(이여 세기, 십 배열판 활용 등)을 활용하여 해결하는 경우	자신이 해결한 방법을 친구와 이야기 나누고 친구와 내가 해결한 방법에서의 같은 점과 다른 점을 생각해 볼 수 있도록 함. 더하는 수를 더 크게 했을 때의 결과에 대해서도 생각해 볼 수 있도록 함.
받아올림이 없는 덧셈을 쉽게 해결하지 못하는 경우	1단원에서 학습한 자릿값이 같은 수를 같은 모양으로 표시한 후 자릿값끼리(같은 모양끼리) 더할 수 있도록 지도함. 예 ① ③ + ⑤

지도상 유의점

- 두 개의 말풍선 중 받아올림이 없는 간단한 경우부터 과정과 결과에 대해 이야기를 나누길 권장한다. 받아올림이 필요한 경우와 할 지라도 기존에 배웠던 덧셈의 과정(1학년 과정)으로 해결할 수 있다. 따라서 받아올림이 없는 경우와 받아올림이 있는 경우 같은 방법으로 해결할 수 있다는 점에 착안하여 지도한다.

핵심 발문 물고기를 13마리를 잡았고, 8마리를 더 잡으면 물고기는 모두 몇 마리인지 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
1학년 때 학습한 덧셈의 방법을 활용하여 해결한 경우	1학년 때의 덧셈 방법 또는 앞서 이야기 나눈 친구의 덧셈 풀이 방법과 같은 점과 다른 점을 이야기하면서 이 단위에서는 일의 자리 수의 합이 10이 넘는 덧셈을 학습함을 안내함.
자릿값끼리 더하는 중 일의 자리 수의 합이 10이 넘어 더하기 곤란해 하는 경우	일의 자리 수의 합이 10이 넘지 않도록 더하는 수인 8을 7과 1로 가르기하여 더하는 방법을 안내함.

일의 자리 수의 합이 10이 넘는 경우 어떤 방법으로 해결할 수 있을 것 같은지 각각의 방법들을 되짚어 보며 사용 가능한 방법과 보완해야 하는 경우를 점검함.

더하는 수가 7보다 커서 해결할 수 없다고 하는 경우

예 십 배열판의 경우 10칸이나 20칸이 아닌 30칸으로 보완하여 활용하도록 조언함.
수 모형의 경우 일 모형이 10개보다 많을 때 어떻게 하면 좋을지 생각해 볼 수 있도록 함.

2 남는 펭귄은 몇 마리인지 이야기하기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- **펭이 마을과 친구 마을에 남는 펭귄의 수를 구하는 활동이다.**
 - 마을에 있는 펭귄의 수를 알아보기
 - □마리가 떠난 후 남는 펭귄이 몇 마리인지 알아보기
 - 남는 펭귄의 수를 구하는 식 세우기
 - 받아내림이 없는 뺄셈식 해결하기
 - 받아내림이 있는 뺄셈식 해결하기

지도상 유의점

- 받아내림이 있는 경우 앞서 배운 받아내림이 없는 뺄셈과 지나치게 구분하여 계산 과정이 다른 것에 초점을 두어 지도하기보다는 앞서 배운 방법을 활용하는 과정이나 더하는 수, 빼는 수의 차이를 인지하는 것에 초점을 두어 지도한다.
- 남는 펭귄의 수를 구하는 뺄셈 상황 역시 같은 방법으로 이야기를 이어갈 수 있다. 뺄셈의 경우 일의 자리끼리 바로 뺄 수 있는 경우와 뺄 수 없는 경우가 나타나게 되므로 어떻게 하면 작은 수에서 큰 수를 뺄 수 있을지에 대해 함께 고민해 보는 시간을 갖는다.
- 아래의 '알고 있어요'를 활용하여, 곰이가 잡은 물고기의 수와 펭이 마을에 남는 펭귄의 수를 구해 볼 수 있도록 한다.

알고 있어요

• 물고기는 모두 몇 마리인지 구해 보세요.



$$13 + 5 = 18$$

• 펭귄은 몇 마리가 남는지 구해 보세요.



$$16 - 4 = 12$$

• **관련 내용:** 1학년 2학기 「덧셈과 뺄셈」

- 학생들은 1학년 덧셈과 뺄셈에서 학습한 받아올림이 없는 두 자리 수와 한 자리 수의 덧셈, 받아내림이 없는 두 자리 수와 한 자리 수의 뺄셈 계산 방법을 생각하며 잡은 물고기의 수와 남는 펭귄의 수를 구할 수 있는 다양한 방법을 충분히 탐구할 수 있다. 또 이를 친구들과 공유하며 이 단위에서 학습할 내용과의 연계성을 떠올릴 수 있다. 이 단위에서는 두 자리 수와 한 자리 수, 두 자리 수와 두 자리 수의 받아올림과 받아내림이 있는 덧셈과 뺄셈을 처음 학습하게 된다. 물론 받아올림이나 받아내림이 있고 없는 차이가 있지만 덧셈과 뺄셈의 기본 원리는 유사하므로 이 두 가지 학습을 분절적으로 다가가지 않도록 지도한다.

곰이와 팽이를 도와주세요

나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교해 봐요.

분리배출한 재활용품이 모두 몇 개인지 알아봐요.

페트병 종이

62

재활용품의 수로 덧셈과 뺄셈 문제를 만들고, 해결 방법을 친구와 이야기해 봐요.

우리가 장애 실천해요

덧셈과 뺄셈을 공부하는 동안 실천해 보세요.

- '곰이와 팽이를 도와주세요'를 실천할 때마다 **실천해요**를 색칠해 보세요.
- 지구를 지키려면 어떻게 해야 하는지 친구들과 이야기해 보세요.

실천해요

분리배출한 재활용품이 모두 몇 개인지 알아봐요.			
나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교해 봐요.			
재활용품의 수로 덧셈과 뺄셈 문제를 만들고, 해결 방법을 친구와 이야기해 봐요.			

63

단원 실천 활동 배경 및 주제

- 배경 우리들의 노력으로 아름답어진 지구
- 주제 곰이와 팽이를 도와주세요.

단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 덧셈과 뺄셈과 관련하여 학생들이 어려움에 처한 곰이와 팽이를 돕기 위해 스스로 할 수 있는 활동을 단원 실천 활동으로 구성하였다. 첫째, 분리배출하기이다. 분리배출은 학생들이 스스로 할 수 있는 대표적인 지구 환경을 지키는 활동이다. 내가 분리배출하려는 다른 종류의 재활용품의 수를 더할 수도 있고, 친구와 내가 분리배출한 재활용품의 수를 더하거나 비교하기 위해 뺄 수도 있다. 둘째, 나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교하는 활동이다. 올바른 방법으로 분리배출된 재활용품은 다양한 방법으로 재사용된다. 재활용하기 위해 나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교하거나 일정 기간 동안 재활용한 재활용품의 수를 비교해 보는 활동에 뺄셈을 활용할 수 있다. 셋째, 재활용품의 수로 덧셈과 뺄셈 문제를 만들고 해결 방법을 친구와 이야기해 보는 활동이다. 이 단원을 학습하면서 학생들은 여러 종류의 재활용품을 알게 된다. 재활용품 모으기 활동을 하면서, 나와 친구가 모은 재활용품의 수를 더해 보고, 누가 더 많이 모았는지 비교해 보는 실천 활동을 할 수 있다. 이러한 과정에서 학생 스스로 덧셈, 뺄셈 문제를 만들 수 있다. 내가 만든 덧셈과 뺄셈 문제의 해결 방법을 탐색해 보고 친구와 이야기해 보는 활동을 할 수 있는데, 이 활동은 학생들의 의사소통 역량을 기를 수 있다. **우리가 장애 실천해요**에 제시된 빈칸을 활용하여 교과서 활동 외에 학생들이 하고 싶은 활동을 스스로 정하고 실천할 수 있다.

3 단원 실천 활동 살펴보기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 활동을 진행하거나 점검할 때 덧셈과 뺄셈의 연산 과정이 필요하다. 지구 지킴이 활동과 관련하여 실천할 수 있는 **실천해요** 중 자신이 하고 싶은 활동을 선택하고 다짐하는 활동이다.
 - 그림에서 내가 실천할 수 있는 일을 살펴보고 이야기하기
 - 단원 학습을 하면서 지구 환경을 지킬 수 있는 실천 활동을 찾고 실천하기
 - 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 말할 수 있는 경우	교과서에 제시된 단원 실천 활동 이외에 집에서 하고 있거나 앞으로 내가 하고 싶은 지구 지킴이 활동을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공함.
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험이 없거나 말하기 어려워 하는 경우	같은 실천 활동이 아니더라도 학교 내에서 다 함께 실천했던 교내 봉사 활동을 예시로 언급하며 우리 모두가 지구 지킴이 활동을 실천하고 있다는 자긍심을 가지도록 함.

지도상 유의점

- 추상적인 방법보다 실천 가능성이 있는 구체적이고 현실적인 방법을 생각하고 실천할 수 있도록 한다.
- 지구 지킴이 활동은 나, 친구, 가정, 학급, 학교, 사회로 확장시켜 나가야 하는 실천 과제임을 상기시키고 책임감을 가지고 꾸준히 실천할 수 있도록 격려한다.

4 단원 실천 활동 계획하기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 단원 실천 활동을 구체적으로 계획하는 활동이다.

- 지구를 위해 스스로 할 수 있는 실천 활동을 찾아 실천하고 **실천해요**의 칸에 색칠하기
- 나와 친구가 분리배출한 물건이나 모은 재활용품의 수를 기록하고, 이에 어울리는 덧셈과 뺄셈 문제를 만들기

핵심 발문

핵심 발문 나와 친구가 모은 재활용품은 모두 몇 개인가요?
나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
나와 친구가 모은 재활용품이 모두 몇 개인지 또는 나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교하는 물음에 덧셈, 뺄셈을 잘 선택하여 계산하는 경우	덧셈이 사용되는 예와 뺄셈이 사용되는 예에 대해 더 찾아보도록 함. 단원 내 또는 생활 속에서 실천 활동을 하면서 경험했던 덧셈과 뺄셈에 대해 생각해 볼 수 있도록 함.
나와 친구가 모은 재활용품이 모두 몇 개인지 또는 나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교하는 물음에 연산 기호를 잘못하여 식을 세우거나 계산 오류가 있는 경우	연산 기호(+, -)를 제시하고 선택하여 사용할 수 있도록 함. 자신이 잘못 세운 식을 보고 말로 표현해 볼 수 있게 하는 활동을 통해 스스로 식의 오류를 발견할 수 있도록 함.

정리

실천해요! 살펴보고 확인하기

- 실천해요!**를 살펴보고 확인하기
 - 실천해요!**를 살펴보고 단원 실천 활동에서 **실천해요!**를 확인하여 완성하는 방법 알아보기
 - 이번 단원을 공부하는 동안 실천 활동 후 꾸준히 기록할 수 있도록 실천 의지를 다짐하기

지도상 유의점

- 다짐하기 활동은 수업 시간을 감안하여 개인, 짝, 소그룹, 전체 등 다양한 형태로 계획할 수 있다.
- 실천해요!**를 교실 뒷면에 게시하거나 개인 사물함에 게시하는 등의 방법으로 학생들이 수학 시간 외의 일상 생활에서도 지구 지킴이 활동과 관련하여 실천 활동을 지속할 수 있도록 한다.

실천해요!

분리배출한 재활용품이 모두 몇 개인지 알아봐요.			
나와 친구가 모은 재활용품의 수를 비교해 봐요.			
재활용품의 수로 덧셈과 뺄셈 문제를 만들고, 해결 방법을 친구와 이야기해 봐요.			

실천해요! 작성의 예

단원 실천 활동 정리

수학이랑 확인해요 덧셈과 뺄셈 문제를 해결해 보세요.

♡ 덧셈과 뺄셈 문제를 해결해 보세요.

♡ 지구 환경을 지키려는 자신의 다짐을 써 보세요.

예 곰이와 뽕이를 도와려고 나는 분리배출을 열심히 하겠습니다. 사용하지 않는 전등을 끄는 에너지 절약 활동을 실천하겠습니다.

♡ 수학이랑 어떻게 공부했는지 표시해 보세요.

덧셈과 뺄셈의 계산 방법을 이해했나요? ☆☆☆

덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산했나요? ☆☆☆

덧셈과 뺄셈을 사용하여 생활 속에서 문제를 해결했나요? ☆☆☆

- 이 단원의 실천 활동은 『수학이랑』 52쪽의 ‘수학이랑 확인해요’와 연결된다. 학생들은 **실천해요!**의 활동 결과를 바탕으로 활동 소감에 대하여 이야기 나누고 스스로 곰이와 뽕이를 돕기 위해 한 일에 대해 이야기할 수 있는 기회를 갖는다.
- 학생들의 노력으로 단원 첫 차시에 제시된 곰이와 뽕이의 개체 수에 비해 더 많은 개체 수가 함께 살 수 있게 되었고 학생들은 늘어난 개체 수를 보며 뿌듯함을 느낄 수 있다.
- 단원 학습이 끝난 후에는 작성한 **실천해요!**를 바탕으로 덧셈과 뺄셈의 이야기를 만들고 이를 다양한 방법으로 해결할 수 있다.
- 덧셈과 뺄셈의 이야기 만들기 활동은 추후 문장제의 문제해결, 수학적 의사소통 역량 향상과도 깊은 관련이 있다.

대안 활동 소개

이 단원의 실천 활동은 2학년 학생이 가정이나 학교에서 지구 환경을 위해 스스로 실천 가능한 것으로 가정에서 재활용품 분리배출하기, 안 쓰는 플러그 뽑기, 물이나 전기 아껴 쓰기, 가까운 거리는 걸어 다니기 또는 우유갑을 모아서 재활용하기 등이 있다. 실제 우유갑이나 폐건전지, 페트병의 경우 일정량을 모아 가져 가면 행정 복지 센터에서 다시 사용할 수 있는 물품으로 바꿔 주는 경우도 있으므로 내가 할 수 있는 다양한 실천 활동도 알고, 이를 위해 계획을 세우고 직접 지구 환경을 위해 노력하는 것에 초점을 두도록 한다.

여러 가지 방법으로 덧셈을 해 볼까요(1)

『수학익힘』 34~35쪽

나는 물고기를 17마리 잡았고, 동생은 6마리 잡았어.

잡은 물고기는 모두 몇 마리일까?

예 내가 잡은 물고기의 수와 동생이 잡은 물고기의 수를 더해 구할 수 있습니다.
잡은 물고기의 수를 어떻게 구할지 이야기해 봅시다.

1 잡은 물고기의 수를 구해 봅시다.

- 잡은 물고기는 모두 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요. 예 $17 + 6$
- 여러 가지 방법으로 구해 보세요.

선택 1 이어 세기로 구할 수 있어요.

17 18 19 20 21 22 23

선택 2 수 구슬로 구할 수 있어요.

64

선택 3 동생이 잡은 물고기의 수만큼 $\triangle$ 를 그려서 구할 수 있어요.

예

• 또 다른 방법으로 구해 보세요.

예 연결 모형 17개와 6개를 더하면 23개가 됩니다.

• 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기해 보세요.

예 계산 방법은 달라도 계산 결과는 같습니다. / 물고기 6마리를 이어 세는 방법과 수 구슬을 한 개씩 움직이는 방법이 비슷합니다.

2 수 모형으로 $17 + 6$ 을 구해 봅시다.

수 모형

예

• 수 모형으로 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

예 수 모형판에 17과 6을 놓고 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더한 다음 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸었습니다.

3 여러 가지 방법으로 계산해 봅시다.

$22 + 9 = 31$ $8 + 39 = 47$

3

65

학습 목표

- 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(한 자리 수)의 문제를 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다.
- 여러 가지 방법으로 덧셈을 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 잡은 물고기의 수를 구하는 상황에 대해 이야기하기
전개	• 여러 가지 방법으로 잡은 물고기의 수 구하기 • 각 자리 수를 가르기 하여 더하기 • 여러 가지 방법으로 계산하기
정리	• 덧셈에 대해 알게 된 점 이야기해 보기

준비물 십 배열판, 수 구슬, 수 모형

▶ 전자책

도입

함께 이야기해요

잡은 물고기의 수를 구하는 상황에 대해 이야기하기

- 곰이와 곰이 동생의 문제 상황 알아보기
 - 곰이와 곰이 동생은 지금 무엇을 하고 있나요?
 - 곰이가 잡은 물고기는 몇 마리인가요?
 - 동생이 잡은 물고기는 몇 마리인가요?
 - 곰이와 곰이 동생이 잡은 물고기의 수를 어떻게 구할 수 있을까요?

전개

1 여러 가지 방법으로 잡은 물고기의 수 구하기

문제해결 의사소통

스마트교구 십 배열판, 수 구슬

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

활동 안내

- 주어진 문제 상황에 알맞는 덧셈식으로 나타내고 해결하기 위한 여러 가지 방법을 알아본 다음 그 방법으로 계산 결과를 구하는 활동이다.
 - 문제 상황에 맞는 식으로 나타내기 **핵심 발문**
 - 식을 해결하기 위한 다양한 덧셈 방법 알아보기
 - 여러 가지 방법으로 덧셈하기
 - 덧셈을 하는 또 다른 방법을 찾아 구하기
 - 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기하기

핵심 발문 잡은 물고기는 모두 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
덧셈 기호를 사용하여 식을 바르게 나타내는 경우 예 $17 + 6$, $6 + 17$	식에서 각 수가 가리키는 것이 무엇인지, 왜 이렇게 식을 나타냈는지 학생이 설명하게 함.
두 개의 식 중 어떤 식이 옳은 식인지 묻는 경우 예 $17 + 6$, $6 + 17$	덧셈의 교환법칙을 떠올릴 수 있는 간단한 식을 제시하여 두 식을 비교하게 함.

선택 1

- 이어 세기로 구하기
 - 17부터 6만큼 이어 세기를 하여 계산하기

지도상 유의점

- 17부터 이어 세기를 할 수도 있지만 2씩 3번 뛰어 세기 하는 등의 다른 방법도 있음을 지도한다.

선택 2

- 수 구슬로 구하기
 - 17개와 6개를 놓고 전체 개수 구하기

지도상 유의점

- 수 구슬을 놓은 상태에서 10을 찾고 결맞음을 구하도록 한다.

선택 3

- 십 배열판에 그림을 그려 구하기
 - 십 배열판에 동생이 잡은 물고기 수만큼 △를 그려서 구하기

지도상 유의점

- 한 개의 십 배열판이 모두 채워지면 10이라는 점을 인지하고 활동 할 수 있도록 한다.
- 비어 있는 십 배열판을 모두 채우려면 더하는 수를 어떻게 가르기 해야 하는지를 생각해 볼 수 있도록 지도한다.

2 각 자리 수를 가르기 하여 더하기 문제해결

스마트교구 수 모형

활동 안내

- 십의 자리 수와 일의 자리 수로 가르기 하여 각각 더하는 활동이다.
 - 수 모형으로 17과 6 나타내기
 - 수 모형으로 17+6을 구한 방법 이야기하기

핵심 발문 수 모형으로 17+6을 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자릿값에 따라 십 모형 1개와 일 모형 13개로 나타낸 후, 10과 13을 더한 경우	일 모형 13개를 십 모형과 일 모형으로 바꿀 수 있는지 생각해 보도록 함.
십 모형과 일 모형을 섞어서 놓거나 한쪽에 모든 수 모형을 놓는 경우	자릿값에 따라 수 모형을 놓도록 하고 같은 종류의 수 모형끼리 더하도록 함.

지도상 유의점

- 수 모형을 사용하여 문제를 해결할 때 일 모형의 개수가 10개보다 많을 경우, 일 모형 13개로 나타낼 수 있고, 십 모형 1개와 일 모형 3개로 나타낼 수도 있다. 이 두 가지 방법을 비교해 볼 수 있도록 한다.
- (두 자리 수)+(한 자리 수)의 계산 원리를 지나치게 형식화하지 않고 자연스럽게 이해할 수 있도록 한다.
- [전자책](#) 꾸러미를 활용하여 다양한 조작 활동을 할 수 있다.
- [전자책](#) 꾸러미: 2-1-3_02~04차시_수 모형판

3 여러 가지 방법으로 계산하기 문제해결 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 덧셈 문제를 여러 가지 방법으로 해결하는 활동이다.
 - 여러 가지 방법으로 계산하기
 - 계산 결과 확인하기

핵심 발문 여러 가지 방법으로 계산해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
두 가지 이상의 방법으로 문제를 해결한 경우	해결한 방법을 설명해 보게 하고 또 다른 방법으로 해결할 수 있는지 탐구하도록 함.
한 가지 방법으로만 문제를 해결한 경우	친구와 문제해결 방법을 공유하고 다른 방법으로 해결할 수 있도록 함.
문제를 해결하지 못한 경우	교사와 함께 다시 덧셈을 하는 여러 가지 방법을 학습하도록 함.

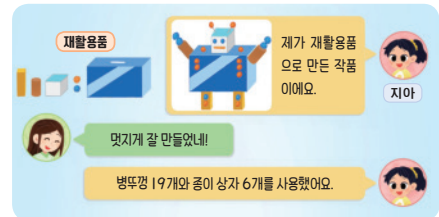
정리

덧셈에 대해 알게 된 점 이야기해 보기

- 어떤 상황에서 덧셈이 사용되는지 이야기하기
- 다양한 방법으로 덧셈할 수 있음을 이야기하기
- 오늘 배운 내용 중 새롭게 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하기

『수학익힘』 35쪽

4 대화를 읽고, 물음에 답하세요. 문제해결 연결



- 지아가 사용한 재활용품은 모두 몇 개인지 구해 보세요.

식 $19 + 6 = 25$ 답 25 개

- 수 카드를 각각 한 장씩 선택하여 덧셈 문제를 만들고 해결해 보세요.



예 문제 재활용품인 병두깡 17개와 종이 상자 8개를 사용하여 집을 만들려고 합니다. 사용할 재활용품은 모두 몇 개일까요?

식 $17 + 8 = 25$ 답 25 개

[풀이] $17 + 9 = 26$, $23 + 8 = 31$, $23 + 9 = 32$ 도 정답으로 인정합니다.

- 사용한 재활용품의 개수가 몇 개인지 구하고 덧셈 문제를 만들어 해결하는 문제이다. 실생활과 덧셈 상황을 관련짓는 과정에서 연결 역량을, 새로운 문제를 만들어 해결하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

여러 가지 방법으로 덧셈을 해 볼까요(2)

나는 페트병을
28개 모았고,
동생은 19개
모았어.

모은 페트병은
모두 몇 개일까?

함께
이야기
해요

모은 페트병의 수를 구하는 방법을 이야기해 봅시다.

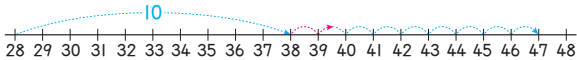
1 모은 페트병의 수를 구해 봅시다. **예** 내가 모은 페트병의 수와 동생이 모은 페트병의 수를 더해 구할 수 있습니다.

• 모은 페트병은 모두 몇 개인지 식으로 나타내 보세요. **예** $28 + 19$

• 여러 가지 방법으로 구해 보세요.

선택 1 28에 10을 먼저 더한 후 9를 더 더해 구할 수 있어요.

$28 + 19$
10 9
9만큼 더 가 볼까?



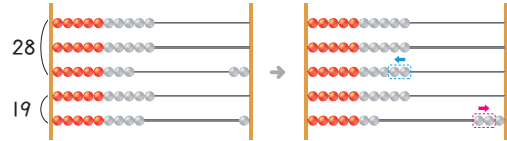
선택 2 28에 20을 먼저 더한 후 1을 빼서 구할 수 있어요.

28에 20을
먼저 더해 보자.

다음에는
어떻게 할까?

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

선택 3 28을 30으로 바꾸어 구할 수 있어요.



28에 2를 더해
30을 만들어 볼까?

28에 더한 수만큼
19에서 빼면 전체 수가 같아져.

• 또 다른 방법으로 구해 보세요.

예 19에 20을 먼저 더한 후 8을 더 더해 구할 수 있습니다.

• 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기해 보세요.

예 나는 28에 10을 먼저 더한 다음 9를 더 더해 구했고,
친구는 28을 30으로 바꾸어 구했습니다.

66

67

학습 목표

- 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 문제를 여러 가지 해결 전략 중 선택하여 해결할 수 있다.
- 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 계산 방법을 탐구한다.
- 계산하는 방법을 친구와 이야기할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 모은 페트병의 수를 구하는 방법 이야기하기
전개	• 여러 가지 방법으로 모은 페트병의 수 구하기 • 각 자리 수로 가르기 하여 더하기 • 받아올림이 있는 덧셈의 계산 방법 탐구하기 • 받아올림이 있는 덧셈하기
정리	• 여러 가지 방법으로 덧셈을 해 본 소감 나누기

준비물

수 배열표, 수 구슬, 수 모형

▶ 전자책

도입

함께
이야기
해요

모은 페트병의 수를 구하는 방법 이야기하기

- 꿈이와 꿈이 동생의 문제 상황 알아보기
 - 꿈이가 페트병을 분리배출하는 까닭은 무엇일까요?
 - 모은 페트병의 수를 어떻게 구할 수 있을까요?

전개

1 여러 가지 방법으로 모은 페트병의 수 구하기

문제해결 의사소통

스마트교구 수직선, 수 배열표, 수 구슬

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 수(더해지는 수와 더하는 수)를 가르기 하거나 다르게 나타내 받아올림이 있는 덧셈 문제를 해결하는 활동이다.
 - 모은 페트병은 모두 몇 개인지 식으로 나타내기
 - 여러 가지 방법으로 구하기 **핵심 발문**
 - 덧셈을 하는 또 다른 방법을 찾아 구하기 **핵심 발문**
 - 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기하기

핵심 발문 여러 가지 방법으로 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수에 관한 지식을 활용하여 문제를 해결하고 여러 가지 조작 활동을 하는 경우	두 가지 이상의 방법으로 해결하게 하거나 하나의 전략을 다양한 조작 활동으로 해결해 보게 함.
조작 활동으로 설명하기 어려워하는 경우	수 배열표, 수 모형의 특징을 고려하여 조작하고 자신의 해결 전략을 설명하기 쉬운 교구를 선택하게 함.

더해지는 수 또는 더하는 수를 계산하기 어렵게 나타내는 경우	28과 19를 덧셈과 연관 지어 나타내 보게 함. 예 28은 20과 8의 합 28은 30보다 2만큼 더 작은 수 19는 20보다 1만큼 더 작은 수
-----------------------------------	---

지도상 유의점

- 모든 페트병은 모두 몇 개인지 식으로 나타내 보는 활동에서 $28+19$ 또는 $19+28$ 로 식을 적은 학생이 있는 경우, 두 계산식은 동일한 내용임을 알 수 있도록 하여 덧셈의 교환법칙에 대해 지도한다.
- 어림 전략을 활용하여 계산 결과를 미리 어림한 후 계산할 수 있도록 한다.
- 학생들이 덧셈 계산의 알고리즘을 형식화하기 이전이므로 다양한 구체물 또는 반구체물, 전략들을 이용하여 계산을 하도록 하며 그러한 과정 속에서 계산 원리를 유추해 볼 수 있도록 한다.

선택 1

- 더하는 수를 십의 자리 수와 일의 자리 수로 가르기 하여 구하기
 - 19를 10과 9로 가르기 하여 순서대로 더하기
 - 수직선을 이용하여 구하기

지도상 유의점

- 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(한 자리 수)를 계산한 경험을 떠올리며 더하는 수를 십의 자리 수와 일의 자리 수로 가르기 하는 까닭을 생각하며 계산할 수 있도록 지도한다.
- 수직선에서 10만큼 이동한 결과를 확인한 후, 9만큼 어떻게 이동할지 생각하도록 하고 화살표를 이어서 그린 후 문제를 해결하게 한다.
- 더하는 수 19를 자릿값에 따라 10과 9로 가르기 한 후 먼저 10만큼 뛰고, 1만큼 9번 뛸 수 있다. 이때 10과 9는 모두 더해져야 하므로 28에서 시작하여 오른쪽으로 이동해야 한다는 점을 잊지 않도록 한다.

선택 2

- 더하는 수를 다르게 나타내 구하기
 - 20을 먼저 더한 후 1을 빼서 구하기
 - 수 배열표를 이용하여 구하기

지도상 유의점

- 수에 대한 탐구에서 19는 20보다 1만큼 더 작은 수라는 것을 먼저 이해하도록 한다.
- 수 배열표의 특징을 생각하며 아래로 한 칸 이동할 때 10씩 커지고, 왼쪽으로 한 칸 이동할 때 1씩 작아지는 규칙에 대해 먼저 이야기한 후 문제를 해결하도록 한다.
- 앞서 19를 가르기 하여 10과 9로 더한 방법과 20을 먼저 더한 후 1을 빼는 두 가지 방법을 비교해 보면서 같은 수인 19를 다양한 방법으로 나타내 더할 수 있음을 이해하도록 한다.

선택 3

- 더해지는 수와 더하는 수를 다르게 나타내 구하기
 - 28을 30으로, 19를 17로 만들어 더하기
 - 수 구슬을 이용하여 구하기

지도상 유의점

- 수 구슬은 한 줄에 10개씩 있으며, 빨간색 구슬과 흰색 구슬이 각각 5개씩 있어 직관적으로 수를 인식하기 쉬운 교구임을 알게 한다.
- 모든 수 구슬을 오른쪽으로 놓은 다음 28과 19만큼 각각 왼쪽으로 옮겨 더할 준비를 하게 한다.
- 왼쪽에 있는 수 구슬의 수를 세어야 하는데 28에 더한 구슬의 수만큼 19에서 구슬의 수를 빼면 결과가 같아지는 것을 이해하도록 한다.
- 28에서 1을 빼어 27을 만들고 19에 1을 더하여 20을 만드는 방법을 활용하면 27과 20의 합으로도 계산 결과를 구할 수 있다.

핵심 발문

또 다른 방법을 찾아 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
또 다른 방법(이러 세기, 수 모형)으로 구하는 경우	다양한 방법으로 덧셈을 해 볼 수 있도록 지도함. 각각의 방법은 사용하는 교구나 전략만 다를 뿐, 비슷한 원리라는 점을 알 수 있도록 질문함.
또 다른 방법을 찾기 어려워하는 경우	선택 1 , 선택 2 , 선택 3 중 자신이 선택한 방법이 아닌 방법을 선택하여 해결해 보게 함.

지도상 유의점

- 모든 학습자가 **선택 1**, **선택 2**, **선택 3**을 해야 하는 것은 아니며, 서로 다른 방법을 비교하며 공통의 원리를 찾게 한다.
- 수를 조정함으로써 1학년 때 학습한 받아올림이 없는 덧셈으로 해결할 수 있음을 알게 한다.
- 각자 해결한 방법을 논의하여 공유하는 과정에서 교사는 학생들이 이 계산 방법의 같은 점과 다른 점을 발견할 수 있도록 도와야 한다. 각 방법의 위계가 있는 것이 아니며, 서로의 방법을 공유하는 과정에서 받아올림이 있는 덧셈을 하는 방법을 더 깊게 이해할 수 있도록 한다.

이럴 땐 이렇게

- 수를 가르기 하여 10씩 이동한 후 1씩 이동한 결과와 1씩 이동 후 10씩 이동한 결과를 비교하기
 - 더해지는 수를 가르기 하여 나온 결과와 더하는 수를 가르기 하여 나온 결과를 비교하기
 - 더해지는 수를 덧셈으로 만들어 계산해 보기
- 꾸러미 2**
 - 더하는 수를 한 자리 수나 덧셈으로 바꾸어 수 모형판의 이동 규칙을 익힌 후 계산해 보기
 - 가르기 연습을 한 다음 덧셈으로 만들고 계산해 보기
 - (두 자리 수)+(한 자리 수)를 수 모형판으로 조작한 후 덧셈의 원리를 이해하기

2 수 모형으로 $27+35$ 를 구해 봅시다.

- 수 모형으로 27과 35를 각각 나타내 보세요.
- 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더해 보세요.

27 + 35 = 62

- 27+35를 계산해 보세요.

- 수 모형으로 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

예 십 모형 2개와 3개를 더했더니 십 모형 5개, 일 모형 7개와 5개를 더했더니 일 모형 12개가 되었습니다. 일 모형 12개는 십 모형 1개와 일 모형 2개와 같으므로 십 모형 6개와 일 모형 2개가 되었습니다. 따라서 계산 결과는 $27+35=62$ 입니다.

3 $18+24$ 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

18 + 24 = 42

- 계산하는 방법을 친구와 이야기해 보세요.

예 일 모형 8개와 4개를 더했더니 일 모형 12개가 되었습니다. 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸었더니 십 모형 4개와 일 모형 2개가 되었습니다. 따라서 계산 결과는 $18+24=42$ 입니다.

4 계산해 봅시다.

$$13+27=40$$

$$\begin{array}{r} 42 \\ + 29 \\ \hline 71 \end{array}$$

2 각 자리 수로 가르기 하여 더하기

추론 의사소통

스마트교구 수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 십의 자리 수와 일의 자리 수로 가르기 하여 각각 더하는 활동이다.
- 수 모형으로 27과 35 나타내기
- 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더하기
- ▶ 핵심 발문
- $27+35$ 계산하기
- (두 자리 수)+(두 자리 수)를 계산하는 방법 이야기하기

핵심 발문 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자릿값에 따라 십 모형 5개, 일 모형 12개로 나타낸 후 50과 12를 더한 경우	어떤 방법으로 더했는지 질문함. 일 모형 12개를 십 모형과 일 모형으로 바꿀 수 있는지 생각해 보도록 함.
일 모형 12개를 십 모형 1개와 일 모형 2개로 변환하여 십 모형 6개와 일 모형 2개로 나타낸 경우	십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더한 다음 어떤 과정이 있었는지 설명해 보게 함.
십 모형과 일 모형을 섞어서 놓거나 한쪽에 모든 수 모형을 놓은 경우	자릿값에 따라 수를 같은 모양으로 표시한 후 자릿값끼리 더할 수 있도록 지도함. 예 25+37

지도상 유의점

- 2는 1학년 2학기에서 학습한 받아올림이 없는 덧셈을 활용하여 받아올림이 있는 덧셈을 하는 방법이다. 각 자릿값(십 모형, 일 모형)끼리 더하면 $50+12$ 의 식을 세울 수 있고, 이 식은 받아올림이 없는 덧셈식의 방법을 활용하여 계산할 수 있다.
- 꾸러미 ③을 사용할 때 수 모형을 교과서에 붙여서 활동하는 것이 아니라 수 모형판 위에서 조작 활동을 할 수 있도록 안내한다. 교과서의 그림은 예시 자료일 뿐이며, 꾸러미 ②의 수 모형판을 이용하여 수 모형으로 직접 조작 활동을 할 수 있도록 안내한다.
- 3을 하기 전 십의 자리끼리, 일의 자리끼리 더하는 단계이므로 덧셈 표준 알고리즘을 지나치게 강조하지 않도록 한다.
- ▶ 전자책물 꾸러미를 활용하여 다양한 조작 활동을 할 수 있다.
- ▶ 전자책물 꾸러미: 2-1-3_02~04차시_수 모형판

3 받아올림이 있는 덧셈의 계산 방법 탐구하기

추론 의사소통

스마트교구 수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 덧셈식을 수 모형으로 나타내고, 수 모형의 수와 계산식을 연결하여 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)를 이해하는 활동이다.
- 계산식과 수 모형의 수 비교하기
- 수 모형의 수와 계산 결과를 비교하기
- 계산하는 방법을 친구와 이야기하기
- ▶ 핵심 발문

핵심 발문 계산하는 방법을 친구와 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수 모형 조작과 세로셈의 과정을 바르게 연결하여 설명하는 경우	①에서 선택 활동과 비교하고 가로셈에서 수 모형의 수와 연결 지어 해결하고 설명하게 함.
수 모형으로 활동하는 조작 과정은 충분히 이해했으나, 세로셈 표기법을 이해하지 못하는 경우	일 모형이 12개가 되고, 일의 자리에 두 자리 수를 적을 수 없으므로 일의 자리에 해당되는 수만 일의 자리에 적고, 받아올림이 된 1은 십의 자리와 부분에 작은 크기로 표기했음을 설명함. 8과 4, 그리고 분홍색으로 표시된 1과 2가 어떤 의미를 갖고 있는지 연관 지어 유추할 수 있도록 함.
수 모형은 셀 수 있으나 받아올림의 원리를 이해하지 못하는 경우	그림에서 일 모형 10개가 이동한 화살표를 보고 십 모형 수의 변화를 이해하도록 함.

지도상 유의점

- 수 모형의 수를 세고 일 모형 10개가 십 모형 1개와 같다는 것을 발견하여 자릿값과 받아올림의 원리를 이해하도록 한다.
- 일의 자리에서 받아올림이 있는 덧셈을 어떻게 해결하면 좋을지 서로 이야기하게 하여 계산 원리를 탐구할 수 있도록 한다.
- 수 모형 조작 과정을 그대로 세로셈으로 형식화하였다. 이때 일의 자리 수끼리의 합이 10이거나 10을 넘을 때 나타내는 방법에 주안점을 두어 지도할 수 있도록 한다.
- **전자책** 활동지를 활용하여 다양한 조작 활동을 할 수 있다.
전자책 활동지: 2-1-3_02~04차시_수 모형판)

4 받아올림이 있는 덧셈하기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 덧셈의 계산 방법을 익혀 문제를 해결하는 활동이다.
- 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 문제해결하기 **핵심 발문**

핵심 발문 일의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 문제를 해결해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
받아올림이 있는 (두 자리 수)+(두 자리 수)의 계산을 능숙하게 하는 경우	두 자리 수의 덧셈 계산 원리를 어떻게 하면 일반화할 수 있을지 서로 이야기를 나누어 보게 함.
13+27=310으로 계산한 경우	식을 보고 계산 결과를 어림한 후 비교하게 하고 각 자리의 수가 나타내는 수를 설명하게 함. 일의 자리 수의 합인 10을 십의 자리에 나타내게 함.
13+27=30으로 계산한 경우	수 모형을 사용하여 일 모형 10개를 십 모형 한 개로 고쳐서 묶는 과정과 비교하게 함.

지도상 유의점

- 수 지식에 기초한 합성과 분해를 통한 덧셈을 할 때 전략적 방법을 학생들 스스로 생각하고 다른 친구들과 공유하면서 자연스럽게 알아갈 수 있도록 지도한다.
- 문제 상황이 주어지지 않고, 계산식만 주어졌을 때 오류가 나타나는 학생들에게, 식을 보고 이야기를 만들어 보도록 한다. 또 계산을 하기 전 먼저 어림한 후 해결해 볼 수 있도록 지도한다.

맞춤형 도움 자료

- 일의 자리에서 받아올림이 있는 덧셈을 잘하는 경우
전자책 활동지: 2-1-3_03~04차시_심화)
여러 가지 방법으로 덧셈을 해 볼 수 있는 학습지 제공
- 세로셈의 받아올림 표현을 이해하기 어려워하는 경우
전자책 활동지: 2-1-3_03~04차시_심화)
세로셈의 덧셈을 해 볼 수 있는 학습지 제공

정리

여러 가지 방법으로 덧셈을 해 본 소감 나누기

- 여러 가지 방법을 비교해 본 느낌 이야기하기
- 오늘 배운 방법 중 자신에게 가장 도움이 된 방법 이야기하기

『수학익힘』 37쪽

5 물음에 답하세요.

문제해결 연결

- 안에 알맞은 수를 써넣어 글을 완성해 보세요.

나는 페트병을 22개 모았고 친구는 39개 모았다. 나와 친구가 모은 페트병은 모두 **61** 개였다. **[풀이] 22+39=61**

- 수 카드를 각각 한 장씩 선택하여 덧셈 문제를 만들고 해결해 보세요.



예 문제

나는 재활용품인 우유갑 **18** 개와 페트병 **34** 개를 모아 분리배출을 했습니다.
내가 분리배출한 재활용품은 모두 몇 개일까요?

식 $18+34=52$ **답** **52** 개
[풀이] $18+27=45$, $26+27=53$, $26+34=60$ 도 정답으로 인정합니다.

- 페트병을 모으는 실천 활동을 하며 수를 선택하여 덧셈 문제를 만들고 해결하는 개방형 문제이다. 실생활에서 분리배출하는 경험과 두 자리 수와 두 자리 수의 덧셈 상황을 관련짓는 과정에서 연결 역량을, 새로운 문제를 만들어 해결하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

덧셈을 해 볼까요

『수학익힘』 38~39쪽

우리의 노력으로
물고기가 더 많아졌어.
62마리나 있네.

우리 마을에도
물고기가 53마리 있어.
물고기는 모두
몇 마리일까요?

함께 이야기해요

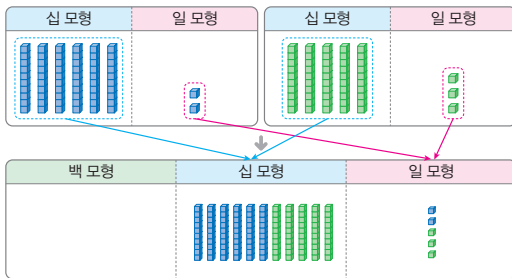
두 마을의 물고기는 모두 몇 마리인지 이야기해 봅시다. **예** 물고기가 꿈이네 마을에 62마리, 이웃 마을에 53마리가 있으므로 모두 100마리 넘게 있을 것 같습니다.

1 두 마을의 물고기 수를 구해 봅시다.

• 물고기는 모두 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요.

예 $62+53$

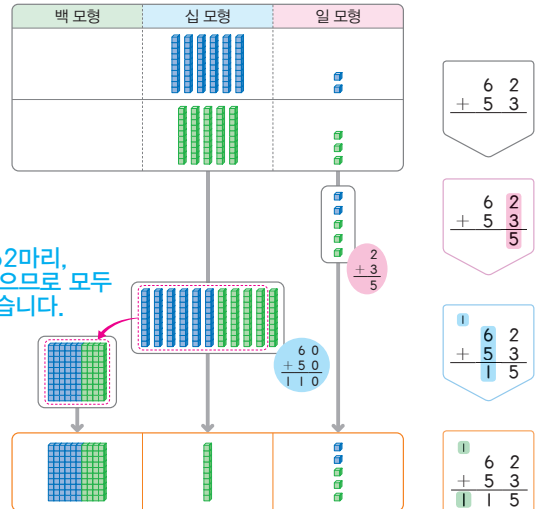
• 수 모형으로 구해 보세요.



• 수 모형으로 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

예 십 모형끼리 더한 십 모형 11개는 백 모형 1개, 십 모형 1개와 같으므로 백 모형 1개, 십 모형 1개, 일 모형 5개가 되었습니다. 따라서 계산 결과는 $62+53=115$ 입니다.

2 $62+53$ 을 어떻게 계산하는지 알아보시다.



예 일 모형 2개와 3개를 더했더니 5개가 되었고, 십 모형 6개와 5개를 더했더니 11개가 되었습니다. 십 모형 10개를 백 모형 1개로 바꾸었더니 백 모형 1개, 십 모형 1개, 일 모형 5개가 되었습니다. 따라서 계산 결과는 $62+53=115$ 입니다.

3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 73 \\ + 31 \\ \hline 104 \end{array} \quad \begin{array}{r} 68 \\ + 59 \\ \hline 127 \end{array} \quad \begin{array}{r} 55 \\ + 94 \\ \hline 149 \end{array} \quad \begin{array}{r} 86 \\ + 37 \\ \hline 123 \end{array}$$

도입

함께 이야기해요

물고기는 모두 몇 마리인지 이야기하기

- 꿈이 마을과 이웃 마을 변화에 대해 이야기 나누기
 - 꿈이네 마을에 물고기가 많아진 까닭은 무엇일까요?
 - 꿈이네 마을에 있는 물고기는 몇 마리인가요?
 - 꿈이네 친구 마을에 있는 물고기는 몇 마리인가요?
 - 두 마을의 물고기는 모두 몇 마리일까요?

전개

1 물고기의 수를 덧셈식으로 나타내고 수 모형으로 구하기

문제해결

추론

스마트교구

수 모형

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

• 주어진 문제 상황에 알맞는 덧셈식으로 나타내고 이를 수 모형으로 조작하여 계산하는 활동이다.

- 문제 상황에 맞는 식으로 나타내기
- 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더하기
- 수 모형으로 십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수) + (두 자리 수) 조작 활동하기 **핵심 발문**
- (두 자리 수) + (두 자리 수)의 계산 원리 알아보기

학습 목표

- 십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수) + (두 자리 수)의 계산 원리를 이해할 수 있다.
- 계산 형식을 이해하고 익숙하게 계산하며 바르게 계산하였는지 확인할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 물고기는 모두 몇 마리인지 이야기하기
전개	• 물고기의 수를 덧셈식으로 나타내고 수 모형으로 구하기 • 수 모형으로 활동하며 세로셈으로 나타내기 • 익히기 및 확인하기
정리	• 덧셈 과정을 세로셈으로 나타내는 방법에 대해 이야기 나누기

준비물

수 모형

전자책

수업 시 유의점

- 이 차시는 3~4차시에서 페트병을 분리배출하는 실천 활동을 많은 사람들이 실천한 덕분에 환경이 개선되어 물고기가 늘어난 상황이다.
- 받아올림이 있는 덧셈 문제를 형식화하여 식으로 표현하고 정확히 계산하는 데 초점을 두고 지도한다.
- 학생들이 기존의 덧셈 배경지식을 이용하여 원리를 탐구하고 덧셈 계산 방법을 형식화할 수 있도록 한다.

핵심 발문 수 모형으로 십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수) + (두 자리 수)를 어떻게 구할 수 있는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자릿값에 따라 십 모형 11개, 일 모형 5개로 나타낸 후 110과 5를 더한 경우	십 모형 11개를 십 모형과 백 모형으로 어떻게 바꿀 수 있는지 생각해 보도록 함.
십 모형 10개를 백 모형 1개로 바꾸지 못하는 경우	십의 자리 수끼리의 합이 10이거나 10을 넘는 경우와 일의 자리 수끼리의 합이 10이거나 10을 넘는 경우를 같은 원리로 계산하도록 지도함.

지도상 유의점

- 학생들이 스스로 덧셈 원리를 탐구할 기회를 충분히 제공한다.
- 받아올림이 있는 덧셈과 받아올림이 없는 덧셈의 같은 점, 다른 점에 대해 생각하여 자릿값 변환 과정을 인지하고 바르게 표기할 수 있도록 지도한다.
- **▶ 전자책** 꾸러미를 활용하여 다양한 조작 활동을 할 수 있다.
- **▶ 전자책** 꾸러미: 2-1-3_05차시_수 모형판

2 수 모형으로 활동하며 세로셈으로 나타내기

문제해결

추론

▶ 스마트교구 수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 수 모형으로 활동하며 활동 과정을 세로셈으로 계산하는 원리를 형식화하는 활동이다.
- 수 모형 조작 활동을 식으로 나타내 형식화하기 **핵심 발문**

핵심 발문 (두 자리 수) + (두 자리 수)를 세로셈으로 어떻게 나타낼 수 있는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수 모형 조작 활동과 식을 잘 연관 짓고 표기하는 경우	일의 자리와 십의 자리에서 받아올림이 있는 덧셈 문제를 해결할 수 있도록 안내함.
덧셈의 계산 방법을 알고는 있으나 설명을 못하는 경우	수 모형으로 놓여진 그림을 그대로 식으로 나타내 보는 활동으로 계산 방법을 지도함. ① 세로셈으로 나타내고 자리를 맞추어 수를 쓴다. ② 일의 자리 수끼리의 합은 일의 자리에 내려 쓴다. 일의 자리 수끼리의 합이 10이 넘어가면 받아올림하여 십의 자리 위에 1을 쓰고 남은 수를 일의 자리에 쓴다. ③ 십의 자리 수끼리의 합은 십의 자리에 내려 쓴다. 십의 자리 수끼리의 합이 10(100)이 넘어가면 받아올림하여 백의 자리 위에 1을 쓰고 남은 수를 십의 자리에 쓴다. ④ 받아올림한 1은 백의 자리에 내려 쓴다.

지도상 유의점

- 세로셈으로 자리에 맞추어 수를 쓰지 못하거나, 받아올림을 하지 않는 오류 등 덧셈 계산 형식에서 생길 수 있는 다양한 오류를 제시하여 덧셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하였는지 확인한다.

3 익히기 및 확인하기

문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수) + (두 자리 수)의 계산 원리를 익혔는지 확인하고 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있는지 알아보는 활동이다.
- 십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수) + (두 자리 수)의 문제해결하기

지도상 유의점

- 십의 자리 수끼리의 합이 10이 되어 십의 자리 수가 0이 되는 경우에 어떻게 할지 모르는 학생이 있으면 십 모형 10개를 백 모형 1개로 바꾸었을 때 십 모형은 몇 개가 남는지, 십 모형이 없다면 어떻게 나타내면 되는지에 대해 질문하여 지도한다.
- 받아올림이 두 번 있는 경우를 어렵게 느끼는 학생의 경우 일의 자리부터 계산하여 십의 자리, 백의 자리 순서로 계산하며, 일의 자리에서의 받아올림은 십의 자리, 십의 자리에서의 받아올림은 백의 자리에 표기하는 과정을 순차적으로 할 수 있도록 지도한다.

맞춤형 도움 자료

- 십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수) + (두 자리 수)의 계산을 잘 하는 경우
▶ 전자책 활동지: 2-1-3_05차시_심화
- 십의 자리에서 받아올림이 있는 (두 자리 수) + (두 자리 수)의 계산을 어려워하는 경우
▶ 스마트교구 수 모형
– 수 모형 활용하기

정리

덧셈 과정을 세로셈으로 나타내는 방법에 대해 이야기 나누기

- 받아올림이 있는 덧셈 과정을 세로셈으로 나타내는 방법에 대해 이야기하기
- 세로셈으로 나타냈을 때의 유의할 점에 대해 이야기하기

『수학익힘』 39쪽

문제해결 추론

문제해결

추론

4 주어진 수 카드 중에서 한 장을 골라 덧셈식을 완성해 보세요.

3	4	5	6	9
			+	3
			=	8
			1	0
			7	

[풀이] 일의 자리 수 9와 8을 더하면 17입니다. 받아올림한 1과 6을 더하면 7이고 7과 더하여 10이 되려면 빈칸에는 3이 들어가야 합니다.

- 덧셈식을 보고 알맞은 수 카드를 골라 계산식을 완성하는 문제이다. 주어진 두 자리 수의 덧셈식을 완성하기 위해 추측과 어림을 하고 주어진 조건을 파악하고 해결하는 과정에서 문제 해결과 추론 역량을 기를 수 있다.



여러 가지 방법으로 뺄셈을 해 볼까요!(1)

함께 이야기해요

남은 펭귄의 수를 어떻게 구할지 이야기해 봅시다.

예 전체 펭귄의 수에서 떠난 펭귄의 수를 빼서 구할 수 있습니다.

1 남은 펭귄의 수를 구해 봅시다.

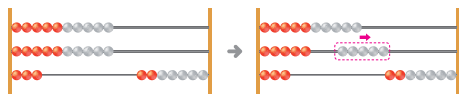
• 남은 펭귄은 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요. $23 - 5$

• 여러 가지 방법으로 구해 보세요.

선택 1 거꾸로 세기로 구할 수 있어요.

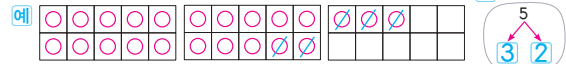


선택 2 수 구슬로 구할 수 있어요.



예 23에서 5를 옮기면 18이 됩니다.

선택 3 떠난 펭귄의 수만큼 /으로 지워서 구할 수 있어요.



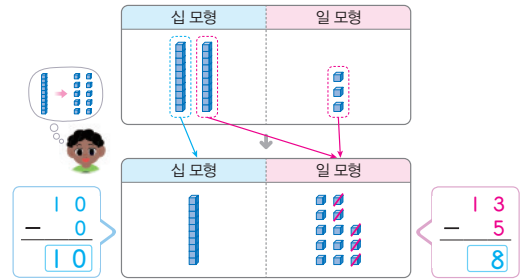
• 또 다른 방법으로 구해 보세요.

예 연결 모형 23개에서 5개를 빼면 18개가 남습니다.

• 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기해 보세요.

예 계산 방법은 달라도 계산 결과는 같습니다. 수 구슬 5개를 움직인 것과 /를 5개 지우는 것이 비슷합니다.

2 수 모형으로 $23 - 5$ 를 구해 봅시다.



• 수 모형으로 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

예 수 모형판에 23을 놓고 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾼 다음, 일 모형 13개에서 5개를 뺐습니다.

3 여러 가지 방법으로 계산해 봅시다.

$$32 - 7 = 25$$

$$26 - 9 = 17$$

전개

1 남은 펭귄의 수를 여러 가지 방법으로 구하기

문제해결 의사소통

스마트교구 수 구슬, 십 배열판

활동 안내

• 주어진 문제 상황에 알맞는 뺄셈식으로 나타내고 해결하기 위한 여러 가지 방법을 알아본 다음 그 방법으로 계산 결과를 구하는 활동이다.

- 문제 상황에 맞는 식으로 나타내기 **핵심 발문**
- 식을 해결하기 위한 다양한 뺄셈 방법 알아보기
- 여러 가지 방법으로 뺄셈하기
- 뺄셈을 하는 또 다른 방법 찾아보기
- 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기하기

핵심 발문 남은 펭귄은 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
뺄셈 기호를 사용하여 식을 바르게 나타내는 경우	식에서 각 수가 가리키는 것이 무엇인지, 왜 이렇게 식을 나타냈는지 학생이 설명하게 함.
뺄셈 기호를 사용하여 식으로 나타내기 어려워하는 경우	덧셈과 뺄셈 기호의 차이점을 묻고 알맞은 연산 기호를 선택하게 함.

학습 목표

- 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (한 자리 수)의 문제를 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다.
- 여러 가지 방법으로 뺄셈을 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 남은 펭귄의 수를 구하는 상황에 대해 이야기하기
전개	• 남은 펭귄의 수를 여러 가지 방법으로 구하기 • 각 자리 수를 가르키 하여 빼기 • 여러 가지 방법으로 계산하기
정리	• 뺄셈에 대해 알게 된 점 이야기해 보기

준비물

수 구슬, 십 배열판, 수 모형

전자책

도입

함께 이야기해요

남은 펭귄의 수를 구하는 상황에 대해 이야기하기

- 펭이와 펭이 친구의 문제 상황 알아보기
 - 펭이 친구들이 떠난 까닭은 무엇일까요?
 - 처음 펭귄은 몇 마리인가요?
 - 떠난 펭귄은 몇 마리인가요?
 - 남은 펭귄의 수를 어떻게 구할 수 있을까요?

선택 1

- 거꾸로 세어 구하기
 - 23부터 5만큼 거꾸로 세기를 하여 계산하기

지도상 유의점

- 1학년 때 배운 수 세기 전략을 떠올리게 한다.
- 23부터 거꾸로 세기를 할 수도 있지만 5씩 1번 뛰어 세기 하는 등의 다른 방법도 있음을 지도한다.

선택 2

- 수 구슬로 구하기
 - 23을 놓고 5개를 옮겨서 구하기

지도상 유의점

- 5개씩 색이 다른 수 구슬이 10개씩 한 줄이라는 것을 알고 5개를 한 번에 옮겨서 구하도록 한다.

선택 3

- 십 배열판의 그림을 지워서 구하기
 - 십 배열판에 떠난 펭귄의 수만큼 /으로 지워서 구하기

지도상 유의점

- 주어진 십 배열판에서 빼는 수를 어떻게 가르기 하여 빼는 것이 좋을지 생각해 볼 수 있도록 한다.
- 학생들의 다양한 반응을 인정하고 십 배열판에서 5개 한 줄 또는 3개를 지우고 2개만큼 더 지우는 등 다양하게 구할 수 있도록 한다.
- 한 개의 십 배열판이 5개씩 2줄로 이루어진 10이라는 점을 알고 빼는 수만큼 지울 수 있도록 한다.

2 각 자리 수를 가르기 하여 빼기

문제해결

스마트교구 수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 몇십과 십 몇으로 가르기 하여 몇을 빼는 활동이다.
 - 수 모형으로 23 나타내기
 - 수 모형으로 23-5를 구한 방법 이야기하기

핵심 발문 수 모형으로 23-5를 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 13개에서 5개를 덜어내는 경우	십 모형을 일 모형으로 바꾼 까닭을 설명하게 하고 다른 뺄셈 문제를 수 모형으로 해결해 보도록 함.
십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸는 까닭을 말하기 어려워하는 경우	23을 10과 13으로 가르기 하는 것과 십 모형 1개와 일 모형 13개로 나타낸 것을 비교해 보도록 함.

지도상 유의점

- (두 자리 수)-(한 자리 수)의 계산 원리를 지나치게 형식화하지 않고 자연스럽게 이해할 수 있도록 한다.
- ▶ 전지책들 꾸러미를 활용하여 다양한 조작 활동을 할 수 있다.
- ▶ 전지책들 꾸러미: 2-2-3_06~09차시_수 모형판

3 여러 가지 방법으로 계산하기

문제해결

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 뺄셈 문제를 여러 가지 방법으로 해결하는 활동이다.
 - 여러 가지 방법으로 계산하기
 - 계산 결과 확인하기

핵심 발문 여러 가지 방법으로 계산해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
두 가지 이상의 방법으로 문제를 해결한 경우	해결한 방법을 설명해 보게 하고 또 다른 방법으로 해결할 수 있는지 탐구하도록 함.
한 가지 방법으로만 문제를 해결한 경우	친구와 문제해결 방법을 공유하고 다른 방법으로 해결할 수 있도록 함.
문제를 해결하지 못한 경우	교사와 함께 다시 뺄셈을 하는 여러 가지 방법을 학습하도록 함.

정리

뺄셈에 대해 알게 된 점 이야기해 보기

- 어떤 상황에서 뺄셈이 사용되는지 이야기하기
- 다양한 방법으로 뺄셈할 수 있음을 이야기하기
- 오늘 배운 내용 중 새롭게 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하기

『수학익힘』 41쪽

문제해결 정보처리 문제해결 정보처리

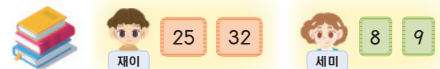
4 대화를 읽고, 물음에 답하세요.



- 지아는 슬기보다 책을 몇 권 더 빌렸는지 구해 보세요.

식 $23 - 6 = 17$ 답 17 권

- 수 카드를 각각 한 장씩 선택하여 뺄셈 문제를 만들고 해결해 보세요.



예 문제 재이는 이번 달에 책을 25 권, 세미는 8 권 빌렸습니다. 재이는 세미보다 책을 몇 권 더 빌렸을까요?

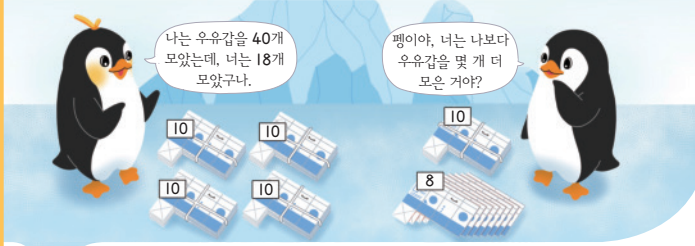
식 $25 - 8 = 17$ 답 17 권

[풀이] $25 - 9 = 16$, $32 - 8 = 24$, $32 - 9 = 23$ 도 정답으로 인정합니다.

- 도서관에서 책을 빌리는 활동을 하며 뺄셈 문제 상황을 해결해 보는 문제이다. 새로운 문제를 만들어 해결하는 과정에서 문제해결 역량을, 주어진 정보를 확인하고 처리하는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있다.

여러 가지 방법으로 뺄셈을 해 볼까요(2)

『수학익힘』 42~43쪽



함께 이야기해요

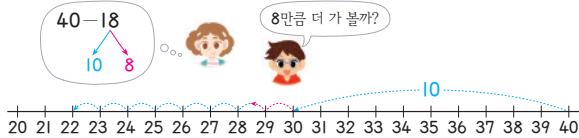
펭이가 친구보다 우유갑을 얼마나 더 모았는지 구하는 방법을 이야기해 봅시다. **예 펭이가 모은 우유갑의 수에서 친구가 모은 우유갑의 수를 뺍니다.**

1 펭이가 친구보다 더 모은 우유갑의 수를 구해 봅시다.

• 펭이가 친구보다 더 모은 우유갑은 몇 개인지 식으로 나타내 보세요.
 $40 - 18$

• 여러 가지 방법으로 구해 보세요.

선택 1 40에서 10을 먼저 뺀 후 8을 더 빼서 구할 수 있어요.

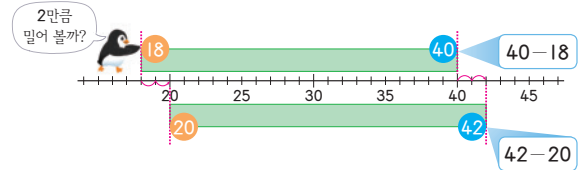


74

선택 2 40에서 20을 먼저 뺀 후 2를 더해 구할 수 있어요.



선택 3 18을 20으로 바꾸어 구할 수 있어요.



• 또 다른 방법으로 구해 보세요.

예 수 모형에 40개에서 18개를 덜어 내면 22개가 됩니다.

• 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기해 보세요.

예 나는 40에서 10을 먼저 빼고 8을 더 빼서 구했고, 친구는 18을 20으로 바꾸어 구했습니다.

75

학습 목표

- 받아내림이 있는 (뺄셈) - (뺄셈)의 문제를 여러 가지 전략 중에서 선택하여 해결할 수 있다.
- 받아내림이 있는 (뺄셈) - (뺄셈)의 계산 방법을 탐구할 수 있다.
- 계산하는 방법을 친구와 이야기할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 더 모은 우유갑의 수를 구하는 방법 이야기하기
전개	• 더 모은 우유갑의 수를 여러 가지 방법으로 구하기 • 각 자리 수를 가르기 하여 빼기 • 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 방법 탐구하기 • 받아내림이 있는 뺄셈하기
정리	• 여러 가지 방법으로 뺄셈을 해 본 소감 나누기

준비물

수 배열표, 수 모형

▶ 전자책

수업 시 유의점

- ①에서는 수에 관한 지식을 바탕으로 서로 다른 전략을 논의하는 활동으로 선택 활동이 3가지 제시되어 있다.

도입

함께 이야기해요

더 모은 우유갑의 수를 구하는 방법 이야기하기

- 펭이와 펭이 친구의 문제 상황 알아보기
 - 펭이가 모은 우유갑은 몇 개인가요?
 - 펭이 친구가 모은 우유갑은 몇 개인가요?
 - 묶여 있는 우유갑은 한 묶음에 몇 개인가요?
 - 묶여 있지 않은 우유갑은 몇 개인가요?
 - 두 펭권이 모은 우유갑의 수를 비교하기 위해 어떻게 해야 할까요?

전개

1 더 모은 우유갑의 수를 여러 가지 방법으로 구하기

문제해결 의사소통

스마트교구 수직선, 수 배열표

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 문제 상황에 맞는 뺄셈식으로 나타내고 뺄셈을 하는 여러 가지 방법을 안내하며 자유롭게 선택하여 구하는 활동이다.
 - 펭이가 친구보다 우유갑을 몇 개 더 모았는지 식으로 나타내기
 - 여러 가지 방법으로 구하기 **핵심 발문**
 - 나의 방법과 친구의 방법을 비교하면서 이야기하기

핵심 발문 > 여러 가지 방법으로 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수에 관한 지식을 활용하여 문제를 해결하고 조작 활동을 하는 경우	두 가지 이상의 방법으로 해결하게 하거나 하나의 전략을 다양한 조작 활동으로 해결해 보게 함.
식으로 나타내었으나 조작 활동으로 설명하기 어려워하는 경우	수 배열표, 수 모형의 특징을 고려하여 조작하고 자신의 해결 전략을 설명하기 쉬운 교구를 선택하게 함.
빼어지는 수 또는 빼는 수를 계산하기 어렵게 나타내는 경우	50과 27을 다른 수의 합과 연관 지어 나타내 보게 함. 예 50은 40과 10의 합 27은 20과 7의 합

선택 1

- 빼는 수를 십의 자리와 일의 자리로 가르기 하여 구하기
 - 18을 10과 8로 가르기 하여 순서대로 빼기
 - 수직선을 이용하여 구하기

지도상 유의점

- 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (한 자리 수)를 계산한 경험을 떠올리며 거꾸로 세기 방식을 이용하여 해결하게 한다.
- 40에서 18을 빼기 위해 수직선에서 10만큼 왼쪽으로 이동한 후, 8만큼 왼쪽과 오른쪽 중 어느 쪽으로 이동할지 충분히 생각해 보도록 하고 8만큼 빼어야 하므로 수직선 왼쪽으로 이동할 수 있도록 지도한다.

선택 2

- 빼는 수를 다르게 나타내 구하기
 - 20을 먼저 빼고 2를 더하여 구하기
 - 수 배열표를 이용하여 구하기

지도상 유의점

- 수에 대한 탐구에서 18은 20보다 2만큼 더 작은 수라는 것을 이해하도록 한다.
- 수 배열표의 특징을 생각하며 위로 한 칸 이동할 때 10씩 작아지고, 오른쪽으로 한 칸 이동할 때 1씩 커지는 규칙을 인식하고 문제를 해결하도록 한다.

선택 3

- 빼어지는 수와 빼는 수를 다르게 나타내 구하기
 - 빼어지는 수와 빼는 수에 같은 수를 더하여 (몇십몇) - (몇십)으로 나타내 구하기
 - 40을 42로, 18을 20으로 나타내기
 - 수 막대를 이동하여 두 수의 차 구하기

지도상 유의점

- 수 막대에서 두 수의 차는 변하지 않음을 알고 보상 전략을 이해하게 한다.
- 18을 2만큼 밀어 20을 만들면 2만큼 밀린 40은 42가 된다. $40 - 18$ 을 $42 - 20$ 으로 바꾸어 계산할 수 있음을 그림으로 이해할 수 있다. 이처럼 수를 바꾸어 계산하면 편리한 점에 대해서 생각해 보게 한다.

이런 활동도 해 봐요

- 수 배열표를 활용할 때 40에서 8만큼 왼쪽으로 이동하고 10만큼 위로 이동할 수 있어요. ($40 - 8 - 10$)
 - 또는 40에서 2만큼 오른쪽으로 이동한 뒤 20만큼 위로 이동하여 $40 - 18$ 의 결과를 구할 수 있어요. ($40 + 2 - 20$)

핵심 발문 > 또 다른 방법을 찾아 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
40을 20과 20으로 가르기 하여 20에서 18을 뺀 후 20을 더한 경우	빼어지는 수 또는 빼는 수를 가르기 하는 방법을 비교하게 함. 예 40을 30과 10으로 가르기 한 경우와 40을 20과 20으로 가르기 한 경우 비교하기
또 다른 방법을 찾기 어려운 경우	선택 1, 선택 2, 선택 3 중 자신이 선택한 방법이 아닌 방법을 선택하여 해결해 보게 함.

지도상 유의점

- 구차의 상황이지만 모형을 조작할 때는 덜어 내기 전략으로 문제를 해결하게 한다.
- 모든 학습자가 선택 1, 선택 2, 선택 3을 해야 하는 것은 아니며, 서로 다른 방법을 비교하며 받아내림이 있는 뺄셈의 원리를 찾게 한다.
- 수를 조정함으로써 1학년 때 학습한 받아내림이 없는 뺄셈으로 해결할 수 있음을 알게 한다.

이럴 땐 이렇게

- ☞ 수에 관한 지식을 바탕으로 수를 다르게 나타내 문제를 해결하는 경우
 - 수를 가르기 하여 10씩 이동한 후 1씩 이동한 결과와 1씩 이동 후 10씩 이동한 결과를 비교하기
 - 빼지는 수를 가르기 하여 나온 결과와 빼는 수를 가르기하여 나온 결과를 비교하기
 - 빼지는 수를 몇십으로 만들어 계산해 보기
 - 두 자리 수 범위 내에서 다양한 두 수의 뺄셈식을 계산해 보기
- ☞ 수를 가르기 하는 까닭을 이해하기 어려운 경우 **꾸러미 2**
 - 빼는 수를 한 자리 수나 몇십으로 바꾸어 수 배열판의 이동 규칙을 익힌 후 계산해 보기
 - 가르기 연습 후 몇십으로 만들고 난 후 계산해 보기
 - (두 자리 수) - (한 자리 수)를 수 모형판으로 조작한 후 뺄셈의 원리를 이해하기
- ☞ 받아내림이 없는 뺄셈으로 수를 조정하기 어려운 경우
 - 빼어지는 수를 40이 아닌 20으로 조정하기
 - 1학년에서 배운 뺄셈을 떠올리며 계산하기
 - 수를 가르는 까닭이 받아내림을 하지 않아도 계산할 수 있음을 이해하기

2 수 모형으로 50-27을 구해 봅시다.

- 수 모형으로 50을 나타내 보세요.
- 십 모형 1개를 일 모형으로 바꾸어 27만큼 빼 보세요.

50 - 27

40 10 20 7

십 모형 일 모형

십 모형 일 모형

27을 20과 7로 가르기를 했으니 20과 7을 /으로 지워 볼까?

40 - 20 = 20

10 - 7 = 3

50 - 27 = 23

- 50-27을 계산해 보세요.

23

- 수 모형으로 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

예 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸었더니 십 모형 4개가 남았습니다. 십 모형 4개에서 2개를 뺐더니 십 모형 2개가 남았고 일 모형 10개에서 7개를 뺐더니 일 모형 3개가 남았습니다. 따라서 계산 결과는 50-27=23입니다.

3 30-13을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

일 모형이 없는데 3개를 어떻게 뺄 수 있을까?

십 모형 일 모형

십 모형 일 모형

십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꿀 수 있어.

10 - 3 = 7

20 - 10 = 10

10 - 7 = 3

30 - 13 = 17

- 계산하는 방법을 친구와 이야기해 보세요.

예 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾼 뒤 3개를 빼고 남은 십 모형 2개에서 1개를 뺐더니 십 모형 1개와 일 모형 7개가 되었습니다. 따라서 계산 결과는 30-13=17입니다.

4 계산해 봅시다.

$$40 - 11 = 29$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ - 34 \\ \hline 16 \end{array}$$

76

77

2 각 자리 수를 가르기 하여 빼기

추론

의사소통

스마트교구 수 모형

활동 안내

- 십의 자리 수와 일의 자리 수로 가르기 하여 각각 빼는 활동이다.
 - 수 모형으로 50을 나타내기
 - 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 빼기
- 50-27 계산하기
- 해결한 방법 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 십 모형 1개를 일 모형으로 바꾸어 27만큼 빼 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
십 모형 5개를 나타내고 그중 1개를 일 모형 10개로 바꾼 후 27을 바르게 뺀 경우	십 모형을 일 모형으로 바꾼 까닭을 설명하게 하고 다른 뺄셈 문제는 같은 방법으로 해결하도록 함.
십 모형 1개를 일 모형으로 바꾸지 않고 뺀 경우	왼쪽과 오른쪽의 세로셈의 과정과 수 모형의 수를 비교하도록 함.
십 모형 1개를 일 모형으로 바꾸었으나 십 모형의 수를 빼지 않은 경우	십 모형 1개를 일 모형으로 바꾼 과정을 직접 놓아 볼 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 십 모형 5개에서 십 모형 2개와 일 모형 7개를 빼 보는 활동을 하여 50을 40과 10으로 가르기 하는 까닭을 이해하게 한다.
- 우리의 8을 사용할 때 수 모형을 교과서에 붙여서 활동하는 것이 아니라 수 모형판 위에서 조작 활동을 할 수 있도록 안내한다.
- 3을 하기 전 십의 자리끼리, 일의 자리 끼리 빼는 단계이므로 뺄셈 표준 알고리즘을 지나치게 강조하지 않도록 한다.
- ▶ 전자책틀 꾸러미를 활용하여 다양한 조작 활동을 할 수 있다.
- ▶ 전자책틀 꾸러미: 2-1-3_06~09차시 수 모형판

3 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 방법 탐구하기

추론

의사소통

스마트교구 수 모형

활동 안내

- 뺄셈식을 수 모형으로 나타내고, 수 모형의 수와 계산식을 연결하여 일의 자리에서 받아내림이 있는 (두 자리 수)-(두 자리 수)를 이해하는 활동이다.
 - 계산식과 수 모형의 수 비교하기
 - 수 모형의 수와 계산 결과를 비교하기
 - 계산하는 방법을 친구와 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 ▶ 계산하는 방법을 친구와 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수 모형과 수 모형의 수를 나타내고 세로셈의 해결 과정까지 연결하여 설명하는 경우	①에서 선택 활동과 비교하고 가로셈에서 수 모형의 수와 연결 지어 해결하고 설명하게 함.
수 모형과 수 모형의 수를 세고 계산 결과를 구할 수 있으나 세로셈의 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형의 수를 세고, 그 수를 세로셈 형태로 써 본 후 비교하게 함.
수 모형의 수는 셀 수 있으나 받아내림의 원리를 이해하지 못하는 경우	십 모형 1개가 일 모형 10개와 같고 십 모형이 이동한 화살표를 보고 일 모형 수의 변화를 이해하도록 함.

지도상 유의점

- 수 모형의 수를 세고 일 모형 10개가 십 모형 1개와 같음을 통하여 자릿값과 받아올림의 원리를 이해하도록 한다.
- (몇십)－(몇십몇)과 같은 받아내림이 있는 뺄셈을 어떻게 해결하면 좋을지 서로 이야기하게 함으로써 계산 원리를 탐구할 수 있도록 한다.

4 받아내림이 있는 뺄셈하기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 일의 자리에서 받아내림이 있는 (몇십)－(몇십몇)의 뺄셈 계산 방법을 익혀 문제를 해결하는 활동이다.
- － 일의 자리에서 받아내림이 있는 (몇십)－(몇십몇)의 문제 해결하기 **핵심 발문**

핵심 발문 일의 자리에서 받아내림이 있는 (몇십)－(몇십몇)의 문제를 해결해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
받아내림이 있는 (몇십)－(몇십몇) 계산을 능숙하게 하는 경우	일의 자리에서 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 알고리즘을 발견할 수 있도록 서로 이야기를 나누어 보게 함.
40－11＝39로 계산한 경우	식을 보고 계산의 결과를 어렵한 후 비교하게 함. 각 자리의 수가 나타내는 수를 설명하게 함.
40－11＝31로 계산한 경우	수 모형을 사용하여 십 모형 1개를 일 모형으로 바꾼 식을 보고 계산의 결과를 어렵한 후 비교하게 함. 각 자리의 수가 나타내는 수를 설명하게 함. 10개로 고쳐서 묶는 과정과 비교하게 함.
$\begin{array}{r} 50 \\ - 34 \\ \hline 24 \end{array}$ 로 계산한 경우	선택 1 의 방법처럼 34를 30과 4로 가르기 한 후 30을 빼고 난 후 4를 빼 계산하게 함.

지도상 유의점

- 문제 상황이 주어지지 않고, 계산식만 주어졌을 때 오류가 나타나는 학생들에게는 식을 보고 이야기를 만들어 보도록 하여 계산 결과를 어렵해 보고 해결하도록 한다.
- 빼어지는 수의 일의 자리보다 빼는 수의 일의 자리가 큰 경우, 특히 몇십과 같이 0이 일의 자리에 있을 때 학생들은 계산하기 어려워하므로 몇십은 10이 10개씩 묶여 있는 수라는 것을 먼저 이해하도록 한다.

맞춤형 도움 자료

- **식의 자리에서 받아내림이 있는 뺄셈의 계산을 잘하는 경우**
▶ 전자책 활동지: 2－1－3_07～8차시_심화)
 여러 가지 방법으로 뺄셈을 해 볼 수 있는 학습지 제공
- **세로셈의 받아내림 표현을 이해하기 어려워하는 경우**
▶ 전자책 활동지: 2－1－3_07～8차시_보충)
 세로셈의 뺄셈을 해 볼 수 있는 학습지 제공

정리

여러 가지 방법으로 뺄셈을 해 본 소감 나누기

- 여러 가지 방법을 비교해 본 느낌 이야기하기
- 오늘 배운 방법 중 자신에게 가장 도움이 된 방법 이야기하기

『수학익힘』 43쪽

5 물음에 답하세요.

문제해결 연결

- ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 글을 완성해 보세요.

나는 에너지 절약 활동으로 전등 끄기 활동을 하기로 했다. 그런데 이번 달 30일 중 16일을 실천했고, **14** 일은 실천하지 못했다. **[풀이] 30－16＝14**

- 수 카드를 각각 한 장씩 선택하여 뺄셈 문제를 만들고 해결해 보세요.



30 50



21 19

예 문제

연우는 에너지 절약 활동을 **30** 번 했고 슬기는 **21** 번 했습니다. 연우는 슬기보다 에너지 절약 활동을 몇 번 더 했을까요?

식 $30 - 21 = 9$ **답** 9 번

[풀이] 30－19＝11, 50－21＝29, 50－19＝31도 정답으로 인정합니다.

- 에너지 절약 활동을 하며 뺄셈 문제 상황을 해결해 보는 개방형 문제이다. 실생활에서 에너지를 절약하는 경험과 두 자리 수의 뺄셈 상황을 관련짓는 과정에서 연결 역량을, 새로운 문제를 만들어 해결하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

뺄셈을 해 볼까요

수학익힘. 44~45쪽

이웃 마을

우리 마을에는 펭귄이 54마리 있어.

우리 마을에는 펭귄이 26마리 있어. 펭귄 마을에 몇 마리 더 많은 걸까?

예 펭귄 마을에 있는 펭귄의 수에서 이웃 마을에 있는 펭귄의 수를 빼면 28마리가 될 것 같습니다.

펭귄 마을의 펭귄은 이웃 마을보다 몇 마리 더 많은지 이야기해 봅시다.

1 펭귄 마을의 펭귄은 이웃 마을보다 몇 마리 더 많은지 구해 봅시다.

• 펭귄 마을의 펭귄은 이웃 마을보다 몇 마리 더 많은지 식으로 나타내 보세요. $54 - 26$

• 수 모형으로 구해 보세요.

수 모형으로 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

예 일 모형 4개에서 6개를 뺄 수 없으므로 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸었습니다. 십 모형 4개와 일 모형 14개에서 십 모형 2개와 일 모형 6개를 뺏더니 십 모형 2개와 일 모형 8개가 되었습니다. 따라서 계산 결과는 $54 - 26 = 28$ 입니다.

2 $54 - 26$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

십 모형 일 모형

54 - 26

40 - 20 = 20

14 - 6 = 8

계산하는 방법을 친구와 이야기해 보세요.

예 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾼 후, 일 모형 14개에서 6개, 십 모형 4개에서 2개를 뺏더니 십 모형 2개와 일 모형 8개가 되었습니다. 따라서 계산 결과는 $54 - 26 = 28$ 입니다.

3 계산해 봅시다.

42 - 23 = 19

65 - 18 = 47

34 - 16 = 18

73 - 49 = 24

학습 목표

- 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (두 자리 수)의 계산 원리를 이해할 수 있다.
- 계산 형식을 이해하고 익숙하게 계산하며 바르게 계산하였는지 확인할 수 있다.
- 수 모형으로 계산하는 방법을 이해하고 어떻게 계산했는지 설명할 수 있다.

수업의 흐름

도입	전개	정리
• 펭귄 마을에 펭귄이 몇 마리 더 많은지 이야기하기 • 펭귄의 수를 뺄셈식으로 나타내고 수 모형으로 구하기	• 수 모형으로 활동하며 세로셈으로 나타내기 • 익히기 및 확인하기	• 뺄셈 과정을 세로셈으로 나타내는 방법에 대해 이야기 나누기

준비물

수 모형

전자책

수업 시 유의점

- 이 차시는 전 차시에서 유유감을 모으는 활동을 실천한 덕분에 펭귄들이 되돌아오는 상황이다.
- 학생들이 기존에 구성된 뺄셈 배경 지식을 이용하여 원리를 탐구하고 뺄셈 계산 방법을 형식화 할 수 있도록 한다.

도입

함께 이야기해요

펭귄 마을에 펭귄이 몇 마리 더 많은지 이야기하기

- 펭귄의 수 변화에 대해 이야기하기
 - 펭귄 마을에 있는 펭귄은 몇 마리인가요?
 - 이웃 마을에 있는 펭귄은 몇 마리인가요?
- 구하는 방법 이야기 나누기
 - 펭귄 마을의 펭귄은 이웃 마을보다 몇 마리 더 많은가요?

전개

1 펭귄의 뺄셈식으로 나타내고 수 모형으로 구하기

문제해결 연결

스마트교구 수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 주어진 문제 상황에 알맞는 뺄셈식으로 나타내고 이를 수 모형으로 조작하여 계산하는 활동이다.
 - 문제 상황에 맞는 식으로 나타내기
 - 수 모형으로 십의 자리에서 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (두 자리 수) 조작 활동하기 **핵심 발문**
 - (두 자리 수) - (두 자리 수)의 계산 원리 알아보기

핵심 발문 일 모형끼리 뺄 수 없을 때는 어떻게 해야 하는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
일 모형끼리의 뺄셈을 수 모형으로 해결하지 못할 경우	일 모형끼리 뺄 수 없을 때는 십 모형을 일 모형으로 바꾸어 뺄 수 있게 지도함.
십 모형부터 먼저 계산을 하여 일 모형끼리의 뺄셈을 못하는 경우	십 모형을 먼저 계산한 경우와 일 모형을 먼저 계산한 경우를 비교하여 어떤 방법이 더 쉽게 계산할 수 있는지 알 수 있도록 지도함.

지도상 유의점

- 받아내림이 있는 뺄셈과 받아내림이 없는 뺄셈의 공통점, 차이점을 생각하여 자릿값 변환 과정을 인지할 수 있도록 한다.
- 학생들이 전 차시의 뺄셈 문제와 비교해 보는 활동을 통해 뺄셈의 계산 원리를 예상해 볼 수 있게 하고, 수 모형 조작 활동을 통해 스스로 탐구할 기회를 충분히 제공하도록 한다.
- [전자책](#) 꾸러미를 활용하여 다양한 조작 활동을 할 수 있다.
- [전자책](#) 꾸러미: 2-1-3_06~09차시_수 모형판

2 수 모형으로 활동하며 세로셈으로 나타내기

문제해결

추론

[스마트교구](#) 수 모형

활동 안내

- 수 모형으로 활동하며 활동 과정을 세로셈으로 계산 원리를 형식화하는 활동이다.
- 십 모형에서 빼기
- 수 모형을 뺄셈식으로 나타내 형식화하기 **핵심 발문**

핵심 발문 (두 자리 수) - (두 자리 수)을 세로셈으로 어떻게 나타낼 수 있는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수 모형 조작 활동과 식을 연관 짓고 표기하는 경우	받아내림이 있는 (두 자리 수) - (두 자리 수)의 문제를 제시하고 수 모형으로 해결한 후 설명하도록 함.
뺄셈의 계산 방법을 알고는 있으나 설명을 못하는 경우	수 모형으로 놓여진 그림을 그대로 식으로 나타내 보는 활동으로 계산 방법을 지도함. ① 세로셈으로 나타내고 자리에 맞추어 수를 쓴다. ② 일의 자리 수끼리 뺄 수 없을 때는 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 뺄 다음, 일의 자리에 내려 쓴다. ③ 십의 자리 수끼리 빼어 십의 자리에 내려 쓴다.
무조건 큰 수에서 작은 수를 빼는 경우	52 - 26의 계산 결과를 무조건 큰 수에서 작은 수를 빼어 34로 생각하는 경우 수 모형 조작 활동으로 2에서 6을 뺄 수 없기 때문에 받아내림을 통한 계산을 할 수 있도록 함.

3 익히기 및 확인하기

문제해결

활동 안내

- 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (두 자리 수)의 계산 원리를 익혔는지 확인하고 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있는지 알아보는 활동이다.
- 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (두 자리 수)의 문제해결하기

지도상 유의점

- 학생들에게 뺄셈 연산은 덧셈에 비해 더 어렵게 느껴지는 부분이 있고 받아내림을 하여 계산할 경우 덧셈에 비해 연산 과정이 더 복잡하게 느껴질 수 있기 때문에 받아내림을 한 수와 받아내림으로 달라진 수를 쓰도록 하여 순차적으로 계산할 수 있도록 지도한다.
- 가로셈으로 해결하는 것을 어려워할 경우 식을 세로셈으로, 세로셈으로 해결하는 것을 어려워할 경우 식을 가로셈으로 바꿔 해결하여도 무관하다.

맞춤형 도움 자료

- 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (두 자리 수)의 계산을 잘 하는 경우 [전자책](#) 활동지: 2-1-3_09차시_심화
- 받아내림이 있는 (두 자리 수) - (두 자리 수)의 계산을 어려워 하는 경우 [스마트교구](#) 수 모형
- 수 모형 활용하기

정리

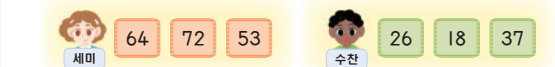
뺄셈 과정을 세로셈으로 나타내는 방법에 대해 이야기 나누기

- 받아내림이 있는 뺄셈 과정을 세로셈으로 나타내는 방법에 대해 이야기하기
- 세로셈으로 나타냈을 때 유의할 점에 대해 이야기하기

『수학익힘』 45쪽

문제해결

5 수 카드를 각각 한 장씩 선택하여 뺄셈 문제를 만들고 해결해 보세요.



예 세미는 연결 모형을 64개 사용하여 로봇을 만들었고, 수찬이는 26개 사용하여 자동차를 만들었습니다. 세미는 수찬이보다 연결 모형을 몇 개 더 사용했을까요?

$64 - 26 = 38$ 38 개
 [풀이] $64 - 37 = 27$, $72 - 18 = 54$, $53 - 37 = 16$ 등도 정답으로 인정합니다.

- 주어진 조건을 이용하여 문제를 만들어 해결하는 개방형 문제이다. 문장제를 만들 수 있는 뺄셈 상황을 제시하여 자유롭게 수를 선택하여 다양한 문제를 만들어 해결해 볼 수 있다. 주어진 조건을 이용하여 새로운 문제를 만들어 해결하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

세 수의 계산을 해 볼까요



함께 이야기해요

마을에 남은 북극곰의 수를 어떻게 구할 수 있을지 이야기해 봅시다.
예 처음에 있던 북극곰의 수에서 더 온 북극곰의 수를 더한 다음

1 마을에 남은 북극곰의 수를 구해 봅시다. 떠난 북극곰의 수를 뺍니다.

- 마을에 남은 북극곰은 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요.
- 북극곰 15마리가 있었는데 19마리가 더 오면 몇 마리가 되나요?

$$15 + 19 = 34$$

- 그 가운데 21마리가 떠나면 마을에 북극곰은 몇 마리가 남나요?

$$34 - 21 = 13$$

- 식을 어떻게 계산하는지 알아보세요.

$$\begin{array}{r} 15 + 19 = 34 \\ 34 - 21 = 13 \end{array}$$

80

2 남극 마을에 펭귄이 35마리 살았는데 17마리가 떠났습니다. 그 뒤 16마리가 돌아왔습니다. 마을에 사는 펭귄의 수를 구해 봅시다.

- 마을에 사는 펭귄은 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요.
- 펭귄 35마리가 살았는데 17마리가 떠나면 몇 마리가 남나요?

$$35 - 17 = 18$$

- 그 뒤 16마리가 돌아오면 마을에 사는 펭귄은 몇 마리가 되나요?

$$18 + 16 = 34$$

- 식을 어떻게 계산하는지 알아보세요.

$$\begin{array}{r} 35 - 17 = 18 \\ 18 + 16 = 34 \end{array}$$

3 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

$$\begin{array}{r} 12 + 18 = 30 \\ 30 - 15 = 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 - 17 = 9 \\ 9 + 14 = 23 \end{array}$$

3

문제 해결

81

학습 목표 • 세 수의 계산 원리를 탐구하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 남은 북극곰의 수를 어떻게 구할 수 있을지 이야기하기
전개	• 문제 상황을 식으로 나타내기 • 세 수의 계산 방법 알아보기 • 세 수의 계산 익히기
정리	• 세 수의 계산 방법 이야기하기

도입

함께 이야기해요

남은 북극곰의 수를 어떻게 구할 수 있을지 이야기하기

- 북극곰의 수 변화 확인하기
 - 처음에는 북극곰이 몇 마리 있었나요?
 - 더 온 북극곰은 몇 마리인가요?
 - 떠난 북극곰은 몇 마리인가요?
- 구하는 방법 이야기 나누기
 - 남은 북극곰의 수를 어떻게 구할 수 있을까요?

전개

1 문제 상황을 식으로 나타내기

문제해결 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 북극곰의 수의 변화를 세 수의 계산식(더하고 빼기)으로 만들고 계산하는 활동이다.

- 마을에 남은 북극곰의 수를 식으로 나타내기
- 세 수의 계산 방법 알아보기
- 세 수를 계산하기

핵심 발문 마을에 남은 북극곰은 몇 마리인지 식으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
문제 상황을 이해하고 세 수의 식으로 정확하게 나타내는 경우 예 $15 + 19 - 21$	식을 문제 상황으로 다시 설명하게 함. 식을 새로운 문제 상황으로 설명하는 기회를 부여함.
문제 상황에 따라 두 개의 식으로 나타내는 경우 예 $15 + 19, 34 - 21$	34를 덧셈식으로 나타내 두 식을 하나의 식으로 나타내게 함.
변화된 수만 식으로 나타내는 경우 예 $19 - 21$	식을 해결할 수 있는지 계산 결과를 이야기해 보게 하고 문제 상황에서 빠뜨린 정보를 다시 찾아보게 함.

예 처음에 북극곰이 몇 마리 있었나요?
/ 몇 마리가 더 왔나요? / 두 수
를 계산하는 식을 만들어 보세요.

지도상 유의점

- 문제 상황에 맞게 수와 연산 기호를 사용하여 식으로 나타내게 한다.
- 학생들이 상황에 맞게 식으로 나타내었는지 알아보게 한다.

2 세 수의 계산 방법 알아보기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 펭귄의 수의 변화를 세 수의 계산식(빼고 더하기)으로 만들고 계산하는 활동이다.
- 마을에 살고 있는 펭귄의 수를 식으로 나타내기
- 세 수의 계산 방법 알아보기 **핵심 발문**
- 세 수 계산하기

핵심 발문 35-17+16을 어떻게 계산할 수 있는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
35에서 17을 빼고 16을 더하는 경우 35와 16을 더하고 17을 빼는 경우	순서대로 계산하는 방법을 익힌 후에는 여러 가지 방법으로 계산을 하게 하는 활동을 하여 학생들이 계산하는 방법을 스스로 찾도록 함. 순서대로 계산하는 경우와 순서를 바꾸어 계산하는 경우를 비교하게 함.
35에서 17을 빼고 16을 빼는 경우 35에서 17을 더하고 16을 더하는 경우	35-17+16을 어림한 값과 35-17-16 또는 35+17+16의 계산 결과를 비교하게 함.
35에서 17과 16의 합을 빼는 경우	17+16을 문제 상황에서 찾을 수 있는지 확인하게 함. 문제 상황을 이해하여 일이 일어난 순서대로 계산하도록 유도함.
계산을 잘못하는 경우	받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 계산하는 방법을 되돌아보게 함.

지도상 유의점

- 세 수의 계산 기본 원칙은 이항 연산이며, 모든 계산의 기본은 두 수를 결합하여 새로운 하나의 수를 대응시키는 일이다. 세 수의 계산은 앞에서부터 순서대로 하는 것이다. 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 경우, 앞의 두 수를 계산한 다음 나머지 세 번째 수를 계산해야 한다. 계산의 규칙을 불가피하게 바꾸어야 하는 경우에는 괄호를 사용하여 혼란 계산을 해야 하는 데 그 규칙은 5~6학년군에서 학습하게 된다.
- 세 수의 계산에는 더하고 더하기, 빼고 빼기, 더하고 빼기, 빼고 더하기와 같이 네 종류가 있고 앞에서부터 순서대로 계산하는 것이 일반적인 방법이다.

3 세 수의 계산 익히기

문제해결

연결

의사소통

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 세 수의 계산 방법을 알고 순서대로 계산하는 활동이다.
- 세 수를 계산하기 **핵심 발문**
- 문제해결 방법 이야기하기

핵심 발문 계산 순서를 생각하며 문제를 해결해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
계산 순서에 맞게 문제를 잘 해결한 경우	식에 알맞은 이야기를 만들고 설명하도록 하거나, 계산 순서가 제시되지 않은 더하고 빼는 문제와 빼고 더하는 문제를 해결하도록 함.
문제를 해결하지 못하는 경우	위의 번호를 보고 어디서부터 계산해야 할지 생각하도록 하고, ①처럼 식을 나누어서 해결할 수 있다는 것을 지도함.

지도상 유의점

- 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈이 있는 세 수의 계산에서는 앞에서부터 순서대로 계산하도록 지도한다.식에 알맞은 문제 상황을 앞에서부터 순서대로 이야기해 보는 활동을 추가하여 계산 과정에 대한 학생의 이해를 도울 수 있다.
- 수 배열표나 수 구슬과 같은 교구를 이용하여 세 수의 계산에 대한 학생의 이해를 도울 수도 있다. 예를 들어, 12+18-15의 계산을 위해 수 배열표에서 해당 수만큼 이동하여 구하거나, 수 구슬을 옮겨 해결할 수 있도록 할 수 있다.

정리

세 수의 계산 방법 이야기하기

- 두 수의 계산과 세 수의 계산의 다른 점 이야기하기

『수학익힘』 47쪽

6 세 수를 이용하여 계산 결과가 가장 큰 세 수의 계산식을 만들려고 합니다.

○ 안에 알맞은 수를 써넣고 답을 구해 보세요.

문제해결

추론

$$\begin{array}{c} 28 \\ 15 \quad 13 \\ \hline 28 + (15) - (13) \\ \hline 30 \end{array}$$

[풀이] 계산 결과가 가장 크려면 가장 큰 수 28과 두 번째로 큰 수 15를 더하고 가장 작은 수 13을 빼야 합니다. → $28 + 15 - 13 = 30$

- 세 수의 계산 방법을 알고 수를 선택하여 결과가 큰 식을 만들어 해결하는 문제이다. 더하는 수가 클수록, 빼는 수가 작아질수록 계산 결과가 커진다는 원리를 찾아 해결하는 과정에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있다.

덧셈과 뺄셈의 관계를 식으로 나타내 볼까요



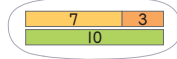
함께 이야기해요

북극곰은 모두 몇 마리인지 덧셈식을 만들고 이야기해 봅시다.

북극곰이 물 안에 7마리가 있고, 물 밖에는 3마리가 있으니깐…….



예 $7 + 3 = 10$



1 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내 봅시다.

- 물 밖에 있는 북극곰은 몇 마리인지 뺄셈식으로 나타내 보세요.
 $10 - 7 = 3$
- 물 안에 있는 북극곰은 몇 마리인지 뺄셈식으로 나타내 보세요.
 $10 - 3 = 7$
- 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내 보세요.

덧셈식 $7 + 3 = 10$ $\begin{cases} 10 - 7 = 3 \\ 10 - 3 = 7 \end{cases}$

82

2 뺄셈식을 덧셈식으로 나타내 봅시다.



- 물에 들어간 펭귄은 몇 마리인지 뺄셈식으로 나타내 보세요.
 $12 - 5 = 7$

- 펭귄은 모두 몇 마리인지 덧셈식으로 나타내 보세요.

예 $5 + 7 = 12$

- 뺄셈식을 덧셈식으로 나타내 보세요.

뺄셈식 $12 - 5 = 7$ $\begin{cases} 5 + 7 = 12 \\ 7 + 5 = 12 \end{cases}$

함께 놀아요

덧셈식을 만들고, 친구와 뺄셈식으로 나타내기 놀이를 해 봅시다.

내가 만든 덧셈식 $6 + 9 = 15$ $\begin{cases} 15 - 9 = 6 \\ 15 - 6 = 9 \end{cases}$ 친구가 만든 뺄셈식

- 놀이로 알게 된 점을 이야기해 보세요.

예 • 하나의 덧셈식을 보고 만들 수 있는 뺄셈식은 2가지라는 것을 알았습니다.
• 덧셈식의 계산 결과 15가 뺄셈식에서는 빼어지는 수가 된다는 것을 알았습니다.

83

학습 목표

- 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.
- 덧셈과 뺄셈 사이의 관계를 탐구할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 북극곰은 모두 몇 마리인지 덧셈식으로 나타내기
전개	• 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내기 • 뺄셈식을 덧셈식으로 나타내기 • 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내는 놀이하기
정리	• 덧셈식과 뺄셈식의 관계 이야기하기

도입

함께 이야기해요

북극곰은 모두 몇 마리인지 덧셈식으로 나타내기

- 덧셈식으로 나타내기
 - 북극곰이 모두 몇 마리인지 알아보려면 어떤 식이 필요할까요?
 - 물 안에 있는 북극곰과 물 밖에 있는 북극곰의 수를 모으기 하면 몇 마리일까요?
 - 북극곰은 모두 몇 마리인지 덧셈식으로 나타내 볼까요?
- 덧셈식의 의미 이해하기
 - 나와 다른 덧셈식을 쓴 친구와 비교해 볼까요?
 - 처음 쓴 수는 무엇을 나타내나요?

- 10마리 중 물 밖에 있는 북극곰은 몇 마리인가요?
- 덧셈식에서 7은 무엇을 의미하나요?
- 덧셈식에서 3은 무엇을 의미하나요?
- 덧셈식에서 10은 무엇을 의미하나요?

전개

1 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내고 덧셈식과 뺄셈식의 관계를 알아보는 활동이다.

- 물 밖과 물 안에 있는 북극곰의 수를 뺄셈식으로 나타내기
- 덧셈식을 보고 뺄셈식으로 나타내기 **핵심 발문**

핵심 발문 덧셈식을 보고 뺄셈식으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
2개의 뺄셈식으로 나타낸 경우 예 $10 - 7 = 3$ / $10 - 3 = 7$	뺄셈식의 의미를 친구에게 설명하도록 함.
한 개의 뺄셈식만 나타낸 경우 예 $10 - 7 = 3$ 또는 $10 - 3 = 7$	그림으로 덧셈의 교환법칙을 이해하게 하고, 빼는 수가 전체(집합)의 각 부분이 될 수 있음을 확인하도록 함.

7-3으로 나타내는 경우	그림으로 덧셈과 뺄셈의 관계를 직관적으로 알 수 있게 하고, 이를 학생이 이해할 수 있게 설명함.
---------------	--

지도상 유의점

- 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내는 방법과 원리를 학생들이 쉽게 익힐 수 있게 한 자리 수를 이용하면 효율적이다.

2 뺄셈식을 덧셈식으로 나타내기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 뺄셈식을 덧셈식으로 나타내고 뺄셈식과 덧셈식의 관계를 알아보는 활동이다.

- 물에 들어간 펭귄의 수를 뺄셈식으로 나타내기
- 뺄셈식을 보고 덧셈식으로 나타내기 < 핵심 발문

핵심 발문 뺄셈식을 보고 덧셈식으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
2개의 덧셈식으로 나타낸 경우 예 $5+7=12$ / $7+5=12$	덧셈식의 의미를 친구에게 설명하도록 함.
한 개의 덧셈식만 나타낸 경우 예 $5+7=12$ 또는 $7+5=12$	전체-부분-부분의 관계를 설명하게 함. 바둑돌을 사용하여 전체-부분-부분의 의미를 알고, 빼는 수와 연산의 계산 결과가 각 부분이 된다는 것을 이용하여 다른 덧셈식으로 나타내도록 함.
12+5로 나타내는 경우	12와 5가 의미하는 것이 무엇인지 알아보게 함.

지도상 유의점

- 세 수의 양적인 관계를 생각하며 뺄셈식을 덧셈식으로 나타내게 한다. 전체에서 부분을 나타내는 뺄셈식에서 부분과 부분의 합이 전체임을 인식하게 한다.
- 덧셈과 뺄셈의 연산 기호의 의미와 등호의 의미를 파악하게 한다. 덧셈식과 뺄셈식의 관계에서 수학적 표현의 상호 연관성을 파악하게 한다.

함께 놀아요 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내는 놀이하기

의사소통

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 내가 만들고 싶은 덧셈식을 만들고, 친구와 뺄셈식으로 나타내는 활동이다.
- 덧셈식 만들기
- 덧셈식을 보고 뺄셈식으로 나타내기
- 놀이 규칙을 정하고 창의적인 놀이 진행하기 < 핵심 발문
- 놀이로 알게 된 점 이야기하기

친구와 놀이하기(예시)

- $15+9=24$ 를 $24-15=9$ 와 $24-9=15$ 로 나타내기
- $8+7=15$ 를 $15-8=7$ 과 $15-7=8$ 로 나타내기

핵심 발문 수의 범위를 정하여 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내기 놀이를 해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
덧셈식을 잘 만들고 뺄셈식으로 잘 나타낸 경우	친구가 나타낸 뺄셈식을 보고 두 가지 덧셈식으로 나타내고 내가 만든 덧셈식과 비교하는 기회를 제공함.
내가 만든 덧셈식을 친구가 뺄셈식으로 나타내지 못하는 경우	친구가 해결할 수 있는 덧셈식(한 자리 수)을 만들고 친구와 함께 뺄셈식으로 나타내는 활동을 하게 함.
덧셈식을 만들지 못하여 놀이 진행이 안 되는 경우	교구나 주변의 덧셈 상황을 말로 표현한 다음, 덧셈식을 만들고 친구와 함께 뺄셈식을 만들어 보게 함.

지도상 유의점

- 학습자마다 덧셈과 뺄셈을 해결하는 수준이 다양하므로 두 연산 간의 관계를 이해하고 상호 학습의 즐거움을 느끼게 한다.
- 놀이의 흥미를 느낄 수 있도록 학습자의 수준을 고려하여 짝을 새롭게 구성하게 한다. 모둠 활동으로 진행할 경우, 친구가 나타낸 뺄셈식을 비교하는 활동을 할 수 있다.
- 덧셈식을 뺄셈식으로 만드는 활동을 충분히 한 경우, 뺄셈식을 만들고 덧셈식으로 나타내기 놀이를 진행하게 한다.

정리

덧셈식과 뺄셈식의 관계 이야기하기

- 덧셈식을 뺄셈식으로 나타내는 방법 이야기하기
- 뺄셈식을 덧셈식으로 나타내는 방법 이야기하기

『수학익힘』 49쪽

5 주사위의 세 수를 이용하여 뺄셈식을 만들고 덧셈식으로 나타내 보세요.

연결



$$5-4=1$$

$$4+1=5$$

$$1+4=5$$



$$6-4=2$$

$$4+2=6$$

$$2+4=6$$

[놀이] 만들 수 있는 뺄셈식은 $6-4=2$, $6-2=4$ 입니다.

- 주사위 눈의 수 사이의 관계를 탐구하여 뺄셈식과 덧셈식을 만들어 보고, 두 연산의 관계를 이해하는 문제이다. 주사위를 사용한 경험을 바탕으로 주사위 눈의 수를 관찰하여 부분-부분-전체의 양적 관계를 이해하고, 생활 속 다양한 수 사이의 관계에 관심을 가지며 연결 역량을 기를 수 있다.

□가 사용된 식을 만들고 □의 값을 구해 볼까요

『수학익힘』 50~51쪽

처음에는 물고기가 5마리 있었는데, 몇 마리를 더 가져왔어.



이제 물고기 9마리가 되겠네.

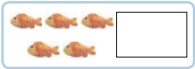


함께 이야기해요

가져온 물고기의 수를 구하는 식을 이야기해 봅시다.

1 가져온 물고기의 수를 구해 봅시다.

- 가져온 물고기의 수를 □로 하여 덧셈식으로 나타내 보세요.



덧셈식 예 $5 + \square = 9$

- 의 값을 어떤 방법으로 구할 수 있는지 친구와 이야기해 보세요.

바둑돌이 9개가 되도록 놓아 볼래.



5부터 9가 될 때까지 이어서 세어 볼래.



5 9



- 가져온 물고기는 몇 마리일까요? 4마리

84

2 없어진 새우의 수를 구해 봅시다.



처음에 새우가 12마리 있었는데, 몇 마리가 없어졌어.



이제 9마리만 남았네.

- 없어진 새우의 수를 □로 하여 뺄셈식으로 나타내 보세요.



뺄셈식 예 $12 - \square = 9$

- 의 값을 어떤 방법으로 구할 수 있는지 친구와 이야기해 보세요.

바둑돌 12개에서 덜어 내 볼래.



12부터 9가 될 때까지 거꾸로 세어 볼래.

12 9



- 없어진 새우는 몇 마리일까요? 3마리

3 □를 사용하여 그림에 알맞은 식을 만들고, □의 값을 구해 봅시다.

9 16

식 예 $9 + \square = 16$

□의 값 7

14 6

식 예 $14 - \square = 6$

□의 값 8

3

문제의 풀이

85

학습 목표

- 모르는 어떤 수를 □로 하여 식을 만들 수 있다.
- 의 값을 구하는 방법을 친구에게 설명할 수 있다.

수업의 흐름

도입	가져온 물고기의 수를 어떻게 구할 수 있을지 이야기하기
전개	□를 사용하여 덧셈식으로 나타내고 □의 값 구하기 □를 사용하여 뺄셈식으로 나타내고 □의 값 구하기 □를 사용하여 식으로 나타내고 □의 값 구하기
정리	□의 값을 구하는 방법 이야기하기

준비물

바둑돌

도입

함께 이야기해요

가져온 물고기의 수를 어떻게 구할 수 있을지 이야기하기

- 물고기 수의 변화 확인하기
 - 처음에 있던 물고기는 몇 마리였나요?
 - 더 가져온 물고기를 어떻게 나타낼까요?
 - 마리를 더 가져왔더니 모두 몇 마리가 되었나요?
- 구하는 방법 이야기 나누기
 - 더 가져온 물고기의 수를 어떻게 구할 수 있을까요?

전개

1 □를 사용하여 덧셈식으로 나타내고 □의 값 구하기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 가져온 물고기의 수를 □로 하여 덧셈식으로 나타내고 □의 값을 구하는 활동이다.

- 를 사용하여 덧셈식으로 나타내기 **핵심 발문**
- 의 값을 구하는 방법 알아보기
- 의 값 구하기

핵심 발문 가져온 물고기의 수를 □로 하여 덧셈식으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
가져온 물고기의 수를 □로 하여 덧셈식으로 나타내는 경우 예 $5 + \square = 9$	모르는 수를 다양한 기호를 사용하여 나타낼 수 있음을 안내함.
가져온 물고기의 수를 구하여 덧셈식으로 나타내는 경우 예 $5 + 4 = 9$	주어진 정보와 주어지지 않은 정보를 구분하게 함.
주어진 두 수의 합을 덧셈식으로 나타내고 항아리 속에 들어 있는 물고기의 수를 계산 결과로 하는 □를 사용한 등식으로 나타내는 경우 예 $5 + 9 = \square$	주어진 수는 전체의 합을 구한 것으로 □의 의미가 가져온 물고기의 수를 나타내는 기호임을 알게 함.

지도상 유의점

- 문제 상황에 드러나 있지 않은 구해야 할 양(수)을 기호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있게 한다.
- □의 값이 있는 등식을 표현하는 학습이 처음으로 이루어지므로 식 표현 자체에 관심을 갖게 한다.

2 □를 사용하여 뺄셈식으로 나타내고 □의 값 구하기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 없어진 새우의 수를 □로 하여 뺄셈식으로 나타내고 □의 값을 구하는 활동이다.
- □를 사용하여 뺄셈식으로 나타내기 **핵심 발문**
- □의 값을 구하는 방법 알아보기
- □의 값 구하기

핵심 발문 없어진 새우의 수를 □로 하여 뺄셈식으로 나타내 보세요.

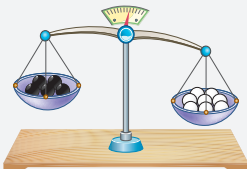
학생의 예상 반응	지도 방법
없어진 새우의 수를 □로 하여 뺄셈식으로 나타내는 경우 예 $12 - \square = 9$	어떤 수를 □를 사용하여 덧셈식을 나타낸 경험을 바탕으로 초기값(출발량) 또는 결괏값을 달리하여 구해 보는 기회를 부여함.
주어진 두 수의 차를 뺄셈식으로 나타내고 없어진 새우의 수를 결괏값으로 하여 □를 사용하여 등식으로 나타내는 경우 예 $12 - 9 = \square$	처음 있던 새우의 수(출발량)와 남은 새우의 수를 비교하여 새우의 수가 작아졌음을 인식하게 하고 제거하는 수(양)를 □로 하여 시간의 흐름 순으로 식을 나타내도록 함.
없어진 새우를 구하여 뺄셈식으로 나타내는 경우 예 $12 - 3 = 9$	문제 상황과 식을 비교하여 주어지지 않은 정보를 식에서 찾아보게 한 후, □를 사용한 식으로 나타내는 기회를 부여함.

지도상 유의점

- □를 사용한 식 표현에 대한 풍부한 이해를 돕기 위해서는 더하는 수, 빼는 수에 □가 있는 식뿐만 아니라, 더해지는 수, 빼어지는 수에 □가 있는 식도 다룰 필요가 있다.

이런 활동도 해 봐요

- 양팔 저울(또는 수 저울) 균형 맞추기



- ① 양팔 저울이 균형이 될 때 알아보기
- ② 서로 다른 두 양을 저울에 올리고 □를 사용하여 식 만들기
→ $5 + \square = 8$
- ③ 양팔 저울이 균형이 되려면 얼마만큼 더 올려야 하는지 알아보기
→ $5 + 3 = 8$
- ④ □의 값 구하기 → $\square = 3$

3 □를 사용하여 식으로 나타내고 □의 값 구하기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 전체-부분을 나타내는 막대 그림을 보고 덧셈식 또는 뺄셈식으로 나타낸 후 □의 값을 구하는 활동이다.
- 그림을 보고 □를 사용하여 덧셈식 또는 뺄셈식으로 나타내기
- □의 값 구하기 **핵심 발문**

핵심 발문 □를 사용하여 덧셈식을 만들고 □의 값을 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
덧셈식($9 + \square = 16$) 또는 뺄셈식($14 - \square = 6$)을 만들고 □의 값을 정확히 구한 경우	□의 위치(더해지는 수, 더하는 수)를 바꾸어 식을 세워 □의 값을 구하고, 덧셈식과 뺄셈식을 비교하여 친구에게 설명하게 함.
덧셈식 또는 뺄셈식을 만들었지만 □의 값을 구하지 못한 경우	조작 활동(바둑돌 놓기, ○ 그리기 등)으로 □의 값을 구하는 기회를 제공함.
덧셈식 또는 뺄셈식을 만들지 못하였지만 □의 값을 정확히 구한 경우	그림을 설명해 보는 기회를 통하여 문제 상황이 덧셈 또는 뺄셈 상황임을 인식하고 식을 만들어 보도록 함.

지도상 유의점

- 대수적 사고에 기반하여 등호에 대해 탐색할 때, 등호가 등식의 양쪽이 균형을 이루는 것을 나타내는 관계적 기호임을 알도록 지도해야 한다.

정리

□의 값을 구하는 방법 이야기하기

- $8 + \square = 12$ 와 $12 - \square = 8$ 을 비교하여 이야기 만들기

『수학익힘』 51쪽

- 5 **추론 의사소통**
버스에 5명이 타고 있습니다. 정류장에서 몇 명이 더 탔더니 12명이 되었습니다. 정류장에서 탄 사람의 수를 □로 하여 덧셈식을 만들고, □의 값을 구해 보세요.

추론

의사소통



덧셈식

예 $5 + \square = 12$

□의 값

7

[풀이] 정류장에서 탄 사람의 수를 □로 하여 덧셈식을 만들면 $5 + \square = 12$ 입니다. $5 + 7 = 12$ 이므로 $\square = 7$ 입니다.

- 출발량을 알고 변화량을 □로 하여 식을 나타내고 □의 값을 구하는 문제이다. 등호의 의미를 이해하고 현재 버스에 있는 사람의 수 12를 좌변에, $5 + \square$ 를 우변에 두고 해결할 수도 있다. 수학적 사실을 분석하는 과정에서 추론 역량을, 수학적 표현인 식으로 나타내는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있다.

수학이랑
확인
해오

『수학익힘』 52쪽

덧셈과 뺄셈 문제를 해결해 볼까요

1 계산해 보세요.

$$27 + 4 = 31$$

$$\begin{array}{r} 5\ 6 \\ + 1\ 8 \\ \hline 7\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6\ 2 \\ + 4\ 3 \\ \hline 1\ 0\ 5 \end{array}$$

$$36 - 9 = 27$$

$$\begin{array}{r} 6\ 0 \\ - 1\ 3 \\ \hline 4\ 7 \end{array}$$

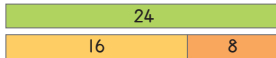
$$\begin{array}{r} 7\ 5 \\ - 2\ 7 \\ \hline 4\ 8 \end{array}$$

2 세 수의 계산을 해 보세요.

$$27 + 19 - 16 = 30$$

$$45 - 27 + 13 = 31$$

3 그림에 알맞은 덧셈식과 뺄셈식을 만들어 보세요.



덧셈식 $16 + 8 = 24$
또는 $8 + 16 = 24$

뺄셈식 $24 - 16 = 8$
또는 $24 - 8 = 16$

4 그림을 보고 물음에 답하세요.



- 새로 자란 나무의 수를 $\square$ 로 하여 덧셈식을 만들고, $\square$ 의 값을 구해 보세요.

덧셈식 예 $8 + \square = 14$

□의 값 6



- 사라진 나무의 수를 $\square$ 로 하여 뺄셈식을 만들고, $\square$ 의 값을 구해 보세요.

뺄셈식 예 $8 - \square = 5$

□의 값 3

5 문제를 해결하여 암호를 완성해 보세요.

① $29 + 19 =$	48
② $51 - 27 =$	24
③ $33 + 12 - 17 =$	28
④ $56 - 37 + 12 =$	31

답	글자
28	보
48	자
31	호
36	존
24	연

암호는 ① 자 ② 연 ③ 보 ④ 호 입니다.

1 번 문항

- **성취기준** [2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈 계산하기
- **학생에게 기대하는 내용** 받아올림과 받아내림의 과정을 이해 하여 두 수의 덧셈과 뺄셈의 결과를 정확하게 구한다.

도움 주기

- 받아올림 또는 받아내림을 이해하지 못해 계산을 못하는 경우
→ 수 모형 등의 구체적인 조작물을 이용하여 덧셈과 뺄셈을 해 보도록 하기

오답 유형	지도 방법
받아올림한 값을 계산하지 않고 더하는 경우 예 $27 + 4 = 311$ $\begin{array}{r} 5\ 6 \\ + 1\ 8 \\ \hline 6\ 4 \end{array}$	각 자릿값의 수끼리 풀어서 계산하는 과정을 다시 한번 살펴보도록 하여 받아올림의 표현 방법까지 연결 짓고, 받아올림의 의미를 이해 하며 계산하도록 함.
받아내림을 하지 않고 같은 자릿값에 있는 숫자 중에 큰 수에서 작은 수를 빼는 경우 예 $\begin{array}{r} 7\ 5 \\ - 4\ 7 \\ \hline 3\ 2 \end{array}$	계산을 할 때 같은 자릿값에 있는 수끼리 계산을 하지만 각 자릿값의 수는 주어진 수의 일부분을 설명하고 수 모형 등을 이용하여 뺄셈의 과정을 나타내 보도록 함.

2 번 문항

- **성취기준** [2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 덧셈과 뺄셈이 있는 세 수의 계산하기
- **학생에게 기대하는 내용** 세 수의 계산 원리를 알고 두 자리 수의 받아올림과 받아내림이 있는 세 수의 계산을 한다.

도움 주기

- 앞에서부터 계산하지 않는 경우 → 순서대로 계산하는 경우와 순서를 바꾸어 계산하는 경우의 계산 결과를 비교하게 하기

오답 유형	지도 방법
받아올림을 하는 과정에서 십의 자리의 덧셈을 잘못한 경우 예 $27 + 19 = 36$, $36 - 16 = 20$	19를 가까운 몇십으로 바꾸어 계산해 보게 하거나 두 수의 계산이 얼마가 될지 어렵한 후 계산하게 함.
10의 보수 관계인 덧셈을 먼저 계산하고 뺄셈을 하는 경우 예 $27 + 13 = 40$ $45 - 40 = 5$	27 앞에 있는 연산 기호의 의미를 생각하여 $13 - 27$ 이 가능할지 생각하도록 함. 식을 보고 시간의 흐름이 있는 이야기를 만들어 보게 하여 계산의 순서를 정하게 함.

3 번 문항

- **성취기준** [2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

평가 내용

- **평가 요소** 덧셈과 뺄셈의 관계 이해하기
덧셈식을 뺄셈식으로, 뺄셈식을 덧셈식으로 바꾸어 나타내기
- **학생에게 기대하는 내용** 세 수 사이의 관계를 그림으로 탐색하고, 이를 덧셈과 뺄셈의 관계를 이용하여 식으로 나타낸다.

도움 주기

- 그림의 의미를 이해하지 못하여 덧셈식을 만드는 데 혼란을 겪는 경우
→ 수직선을 이용하여 16만큼 나아간 후 8만큼 나아간 위치를 탐색하게 하기
- 덧셈과 뺄셈의 관계를 파악하는 데 어려움을 겪는 경우 → 한 자리 수로 단순화시켜 탐색하게 한 후 주어진 수로 덧셈과 뺄셈의 관계를 나타내도록 하기

오답 유형	지도 방법
두 수만을 이용하여 덧셈식 또는 뺄셈식을 만드는 경우 예 $24 + 16 = 40$, $16 - 8 = 8$	학생이 만든 식에 나타난 세 수로 막대 그림을 나타내 보도록 하여 덧셈식(뺄셈식)에 사용된 세 수의 관계를 이해하도록 함. 그 후, 문제에서 제시된 세 수를 이용하여 다시 덧셈식(뺄셈식)을 만들어 보도록 함.

4 번 문항

- **성취기준** [2수01-09] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 변화된 양을 보고 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고 □의 값 구하기
- **학생에게 기대하는 내용** 그림으로 처음에 있던 나무의 수(출발량)와 시간이 지난 뒤 나무의 수(결괏값)를 비교하고, 이를 □를 사용하여 식으로 나타낸다.

도움 주기

- 식을 세우지 않고 변화량을 직관적으로 이해하고 □의 값만 구한 경우 → 문제 상황에 보이지 않는 구해야 할 양(수)을 □를 사용하여 덧셈식 또는 뺄셈식으로 나타내도록 하기

오답 유형	지도 방법
처음에 있던 나무의 수를 더하는 수로 하여 덧셈식을 나타낸 경우 예 $\square + 8 = 14$	시간의 흐름에 따라 새로 자란 나무의 수가 더해지는 상황임을 알게 함.
덧셈 상황으로 제시된 수와 비교하여 뺄셈식을 나타낸 경우 예 $14 - \square = 5$	처음에 있던 나무의 수와 비교하여 변화량을 구하게 함.

5 번 문항

- **성취기준** [2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
[2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈 계산하기
덧셈과 뺄셈이 있는 세 수 계산하기
- **학생에게 기대하는 내용** 세 수의 계산 원리를 알고 두 자리 수의 받아올림과 받아내림이 있는 세 수의 계산을 한다.

도움 주기

- 식을 계산하지 않고 글자만 보고 낱말을 조합하는 경우 → 다양한 낱말을 만들 수 있음을 알고 식을 계산하여 정확하게 낱말을 찾게 하기

오답 유형	지도 방법
받아올림이 있는 덧셈에서 십의 자리의 덧셈과 일의 자리의 덧셈을 합하지 않은 경우 예 ① $29 + 19 = 38$	더해지는 수나 더하는 수를 몇십으로 어렵한 후 계산 결과와 비교하게 함.
받아내림이 있는 뺄셈에서 자릿값을 비교하여 두 수의 차로 잘못 계산한 경우 예 ② $51 - 27 = 36$	뺄셈의 의미를 생각하며 빼는 수를 가르기 하여 몇십으로 만들어 계산하도록 함.

수학 교과 역량

의사소통

연결

4번 | 실생활 문제 상황을 □를 사용한 식으로 나타내고 해결하기

- 문제 상황을 식으로 나타내기
- 덧셈과 뺄셈의 관계를 이용하여 □의 값 구하기
- 숲을 보호하는 방법을 생각하며 실천 의지 다지기

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 | 52쪽



- 단원 실천 활동인 '나는 지구 지킴이'의 상황을 바탕으로 한 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기
- 『수학』 63쪽의 **실천해요**를 살펴 보면서 실천 활동의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 글쓰기 활동하기

자기 평가

『수학익힘』 | 52쪽

- **지식 · 이해** 덧셈과 뺄셈의 계산 방법을 이해했나요?
- **과정 · 기능** 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산했나요?
- **가치 · 태도** 덧셈과 뺄셈을 사용하여 생활 속에서 문제를 해결했나요?
→ 『수학익힘』의 자기 평가 문항으로 「3. 덧셈과 뺄셈, 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑 만들어요

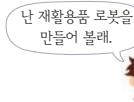
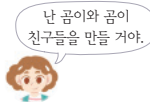
작품을 만들고 연결 모형의 수를 알아볼까요

함께 만들어요

연결 모형으로 작품을 만들어 봅시다.



어떤 작품을 만들고 싶은지 이야기해 보세요.



만들고 싶은 작품을 그림으로 나타내 보세요.



연결 모형으로 작품을 만들어 보세요.



작품을 만드는 데 사용한 연결 모형의 수를 알아보세요.

만든 사람	작품 이름	사용한 연결 모형의 수
나	펭귄	19 개
슬기	기린	45 개
수찬	나무	35 개
연우	고양이	50 개

나와 친구가 사용한 연결 모형의 수를 비교해 보세요.

예 수찬: 나와 슬기가 사용한 연결 모형은 $35 + 45 = 80$, 80개입니다.

나와 친구가 사용한 연결 모형은 모두 몇 개일까요?



나와 친구 중에서 누가 몇 개를 더 많이 사용한 걸까요?



연결 모형으로 만든 작품을 모아 전시장을 꾸며 보세요.

예 연우: $50 - 35 = 15$, 내가 수찬이보다 15개 더 사용했습니다.

3

준비물
연결 모형

88

89

학습 목표

- 곰이와 펭이 또는 재활용품 작품을 모형으로 만들고, 사용한 연결 모형의 개수로 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

수업의 흐름

도입	멸종 위기 동물과 재활용품 작품에 대해 이야기하기
전개	만들고 싶은 작품을 연결 모형으로 만들고 사용한 연결 모형의 수 알아보기
정리	바르게 계산했는지 검토하고 활동 후 느낀 점 이야기하기

준비물

연결 모형, 색연필 또는 사인펜

수업 시 유의점

- 학교 또는 학급 내 충분한 연결 모형이 없는 경우, 우유갑 또는 병뚜껑, 페트병 등의 재활용품을 모아 작품 만들기 활동의 재료로 활용할 수 있다.
- 학교 또는 학급 내 실물 연결 모형이 없는 경우 전자책 의 스마트 교구를 활용하여 작품을 만들어 보게 한다.
- 스마트 교구 연결 모형)

도입

함께 이야기 해요

멸종 위기 동물과 재활용품 작품에 대해 이야기하기

의사소통

- 함께 공부한 곰이와 펭이, 그밖의 멸종 위기 동물에 대해 이야기하기
 - 멸종 위기 동물은 어떤 동물을 말하는 것인가요?
 - 내가 알고 있는 멸종 위기 동물에는 무엇이 있나요?
 - 멸종 위기 동물을 보호하려면 어떻게 하면 좋을까요?
- 재활용품을 사용하여 미술 작품을 만들어 본 경험 이야기하기
 - 재활용품이란 무엇일까요?
 - 재활용품으로 만든 작품을 본 적이 있나요?
 - 재활용품 작품을 만든다면 어떤 것을 만들어 보고 싶나요?
 - 멸종 위기 동물을 모형 작품으로 만든다면 어떤 동물을 만들어 보고 싶나요? 왜 이 동물을 선택하였나요?

지도상 유의점

- 이 단원에서 함께 공부한 곰이와 펭이 또는 그밖의 멸종 위기 동물 이 겪는 어려움에 대해 이야기하며 멸종 위기 동물에 대한 관심과 보호가 필요함을 학생 스스로 느낄 수 있도록 한다.
- 교과서에 제시된 재활용 로봇 작품처럼 재활용품으로 만든 작품 들을 예시로 보여 주며 수업을 시작할 수 있다.

전개



만들고 싶은 작품을 연결 모형으로 만들고 사용한 연결 모형의 수 알아보기

연결

정보처리

스마트교구 연결 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 내가 구상한 것을 연결 모형으로 만들어 보고 사용한 연결 모형의 수를 알아보는 활동이다.
- 어떤 작품을 만들고 싶은지 구상하고 그림으로 나타내기
- 연결 모형으로 작품 만들기
- 사용한 연결 모형의 수를 알기 위한 방법 탐색하기 **핵심 발문**

핵심 발문 ▶ 사용한 연결 모형의 수를 어떻게 알 수 있는지 이야기 해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
사용한 연결 모형의 수를 하나씩 세는 경우	여러 가지 도형 단원에서 학습한 바와 같이 보이지 않는 부분의 개수는 어떻게 셀 수 있는지 질문함.
연결 모형을 두 부분 또는 세 부분으로 나누어 셀 후 더하는 경우	사용한 연결 모형의 수를 나눈 두 부분, 세 부분 개수의 합으로 덧셈식을 세워 계산할 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 구상한 그림에 따라 작품을 자유롭게 만들도록 지도하며 사용한 연결 모형의 수를 알아보는 활동은 만들기 활동 후에 전개한다.
- 만든 작품의 연결 모형의 수를 세기 어려울 때에는 몇 부분으로 나누어서 세도록 지도한다.

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 모둠 구성원이 사용한 연결 모형의 수의 합과 차를 구해 봄으로써 만들기 활동과 덧셈 · 뺄셈을 연결 짓는 활동이다.
- 만들기 활동에서 경험할 수 있는 덧셈과 뺄셈 문제 만들기
- 만든 문제를 해결하기 **핵심 발문**
- 연결 모형으로 작품 전시장 만들기

핵심 발문 ▶ 나와 친구가 사용한 연결 모형의 수를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
나와 친구가 사용한 연결 모형이 모두 몇 개인지 또는 남아 있는 연결 모형의 수를 묻는 물음에 덧셈, 뺄셈을 잘 선택하여 계산한 경우	덧셈이 사용되는 예와 뺄셈이 사용되는 예에 대해 더 찾아보도록 함. 예 덧셈: 우리 모둠원 또는 우리 반이 사용한 연결 모형의 수를 구할 때 등 뺄셈: 남아 있는 연결 모형의 개수를 알고 싶을 때, 우리 모둠에서 연결 모형을 가장 많이 사용한 작품과 가장 적게 사용한 작품의 개수 차를 구할 때 등
질문에 어울리는 알맞은 연산 기호를 찾지 못하는 경우	이 차시 상황을 되짚어 보며 이 상황이 덧셈과 뺄셈 중 어떤 연산 기호가 필요한 상황인지 복습하도록 함.

정리

바르게 계산했는지 검토하고 활동 후 느낀 점 이야기하기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 내가 만든 문제에 맞게 계산이 바르게 되었는지 검토하는 활동이다.
- 바르게 계산했는지 다시 풀이 과정을 살펴보기
- 처음 연결 모형의 수와 학생들이 사용한 연결 모형의 수를 비교하는 식을 세운 후 오류가 있는지 확인하기
- 활동한 후 느낀 점 이야기하기

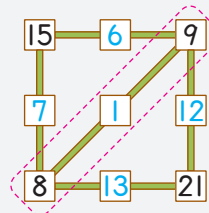
지도상 유의점

- 각 모둠별 또는 개인별로 같은 수의 연결 모형을 제공하여 남아 있는 모형의 수만큼을 친구와 비교할 수 있게 한다.

이런 활동도 해 봐요

① 놀이 규칙 알아보기

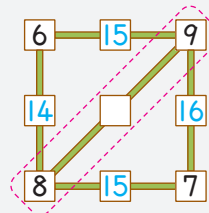
같은 선 위의 양쪽 끝에 있는 두 수의 차를 가운데에 쓰기



9-8=1이니까
1을 가운데 써 봐.



같은 선 위의 양쪽 끝에 있는 두 수의 합을 가운데에 쓰기



9+8=□에서
□의 값은 얼마일까?



② 친구와 놀이 규칙(합 또는 차)을 정하고, 바깥 쪽 끝에 있는 4개의 수 적기

③ 친구와 게임판을 바꾼 후 규칙에 따라 □ 안에 수를 써넣기

④ 바르게 계산했는지 친구와 바뀔 확인하기

* 필요에 따라 연결선을 추가하여 놀이를 진행할 수 있다.

이럴 땐 이렇게

• 덧셈과 뺄셈에 어려움이 있는 경우

- 연결 모형의 수에 제한을 두어 10개 내외로 활동하게 한다.
- 시각화하여 연산을 할 수 있는 수학 교구(예 수 구슬) 등을 활용하게 한다.

• 덧셈과 뺄셈을 능숙하게 잘하는 경우

- 모둠원 전체가 사용한 모형의 수를 구해 보게 한다.

• 어떤 작품을 만들지 결정하지 못하는 경우

- 포털 사이트 조사 활동으로 나의 작품 주제(별종 위기 동물 또는 재활용 작품)를 선택하도록 돕는다.
(<https://www.nie.re.kr>)